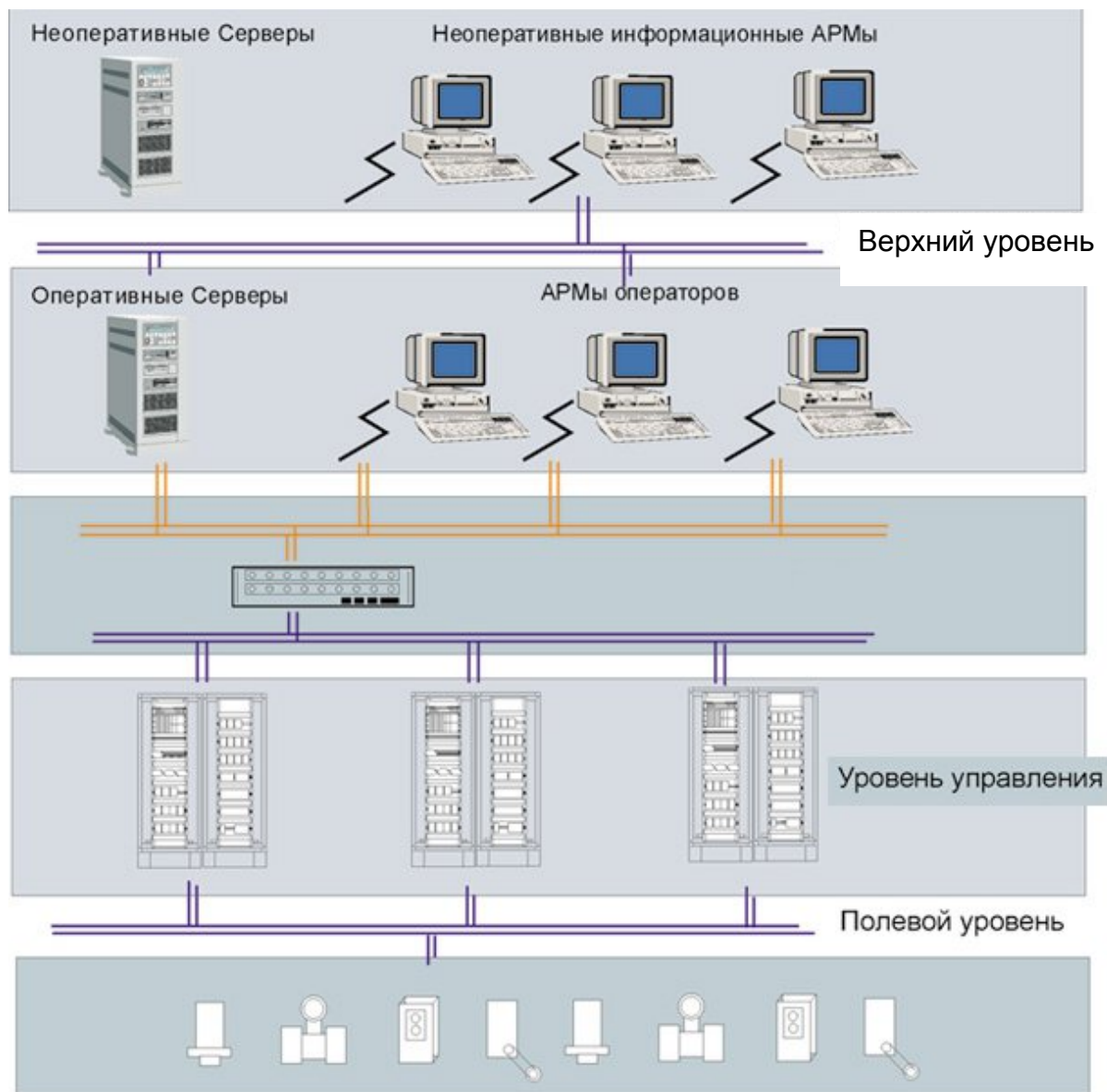


Иерархическая организация АСУ ТП

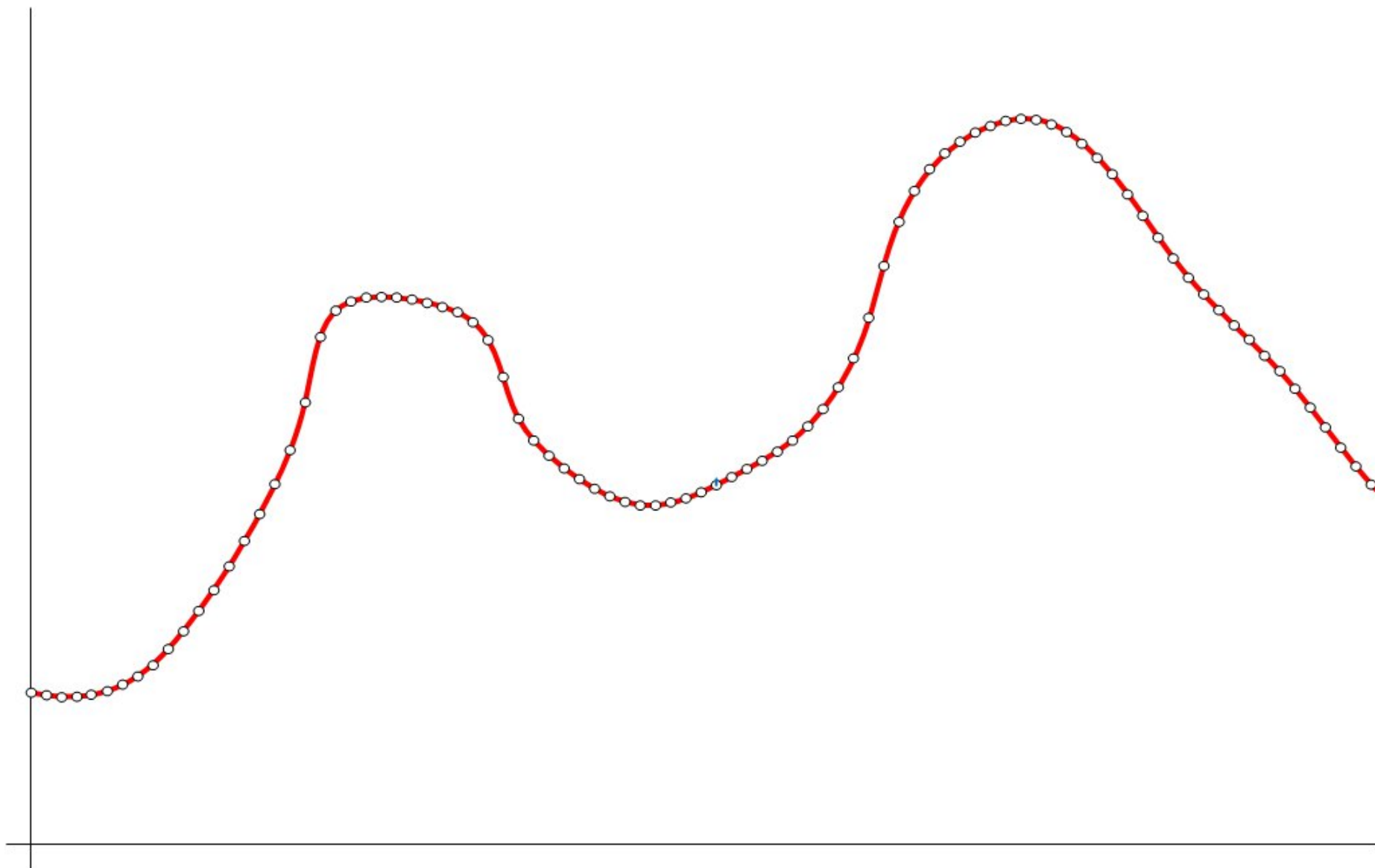


Каналы ввода-вывода АСУ ТП

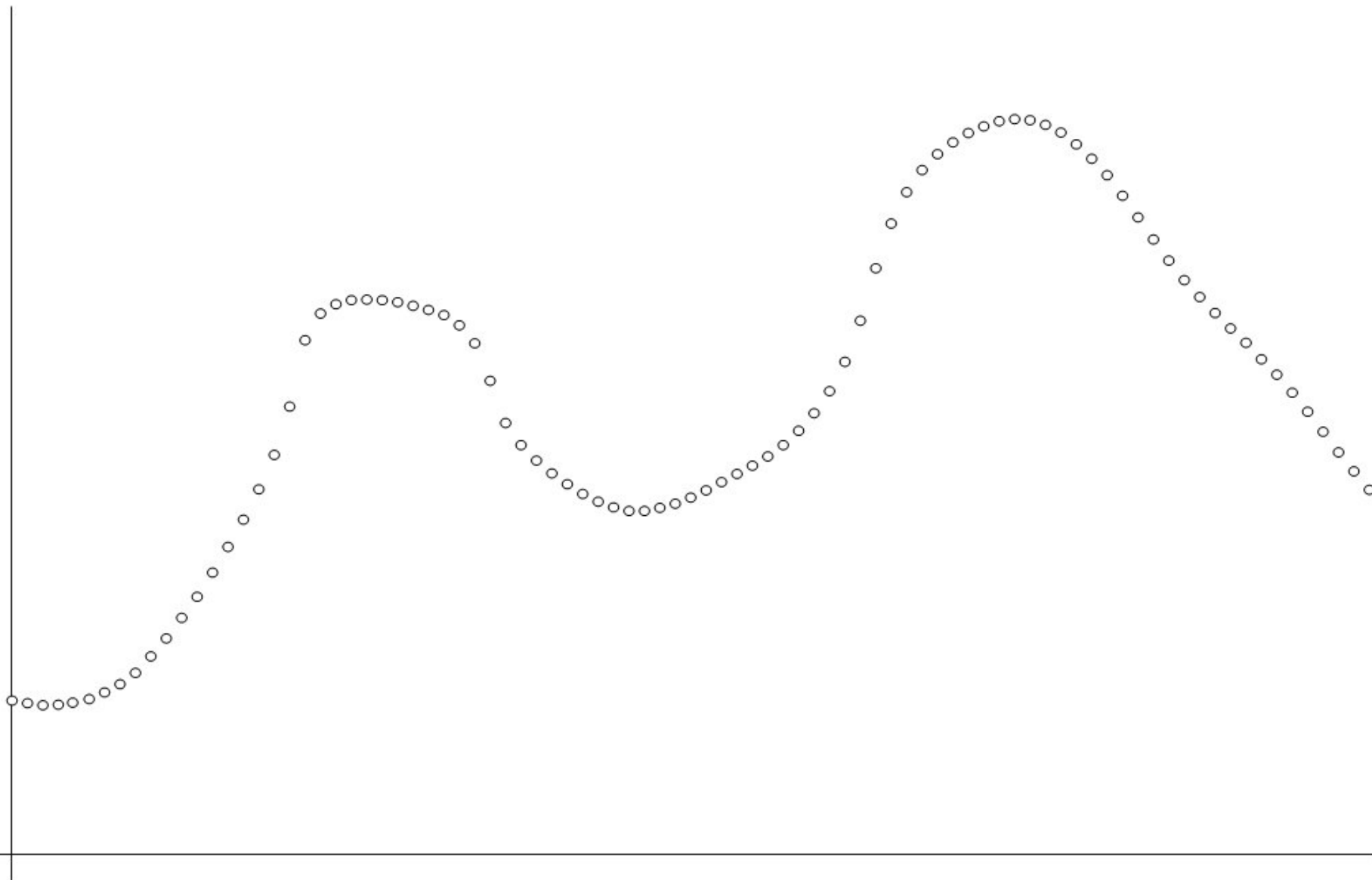


Технологический объект управления

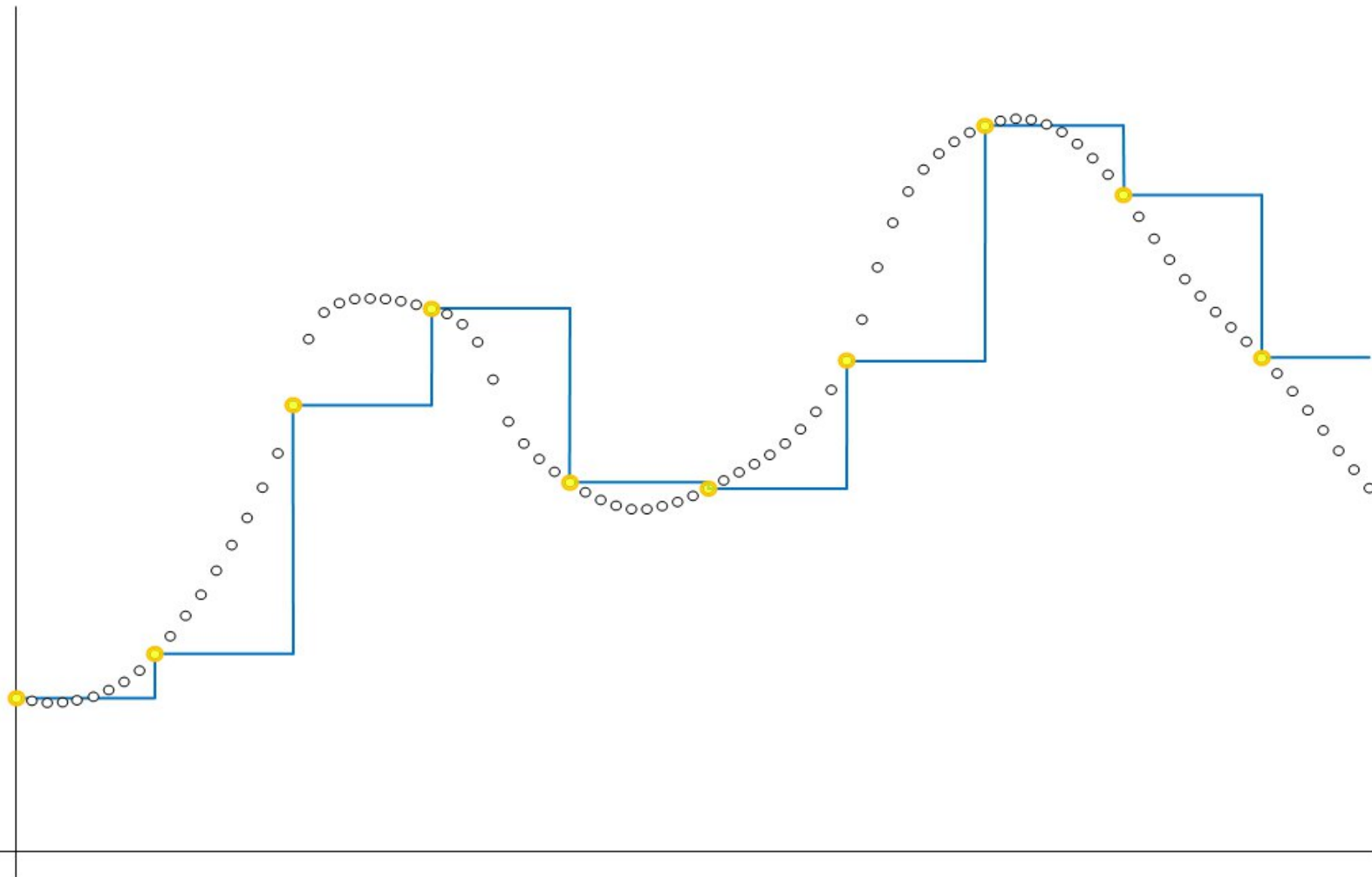
Канал ввода: УСО



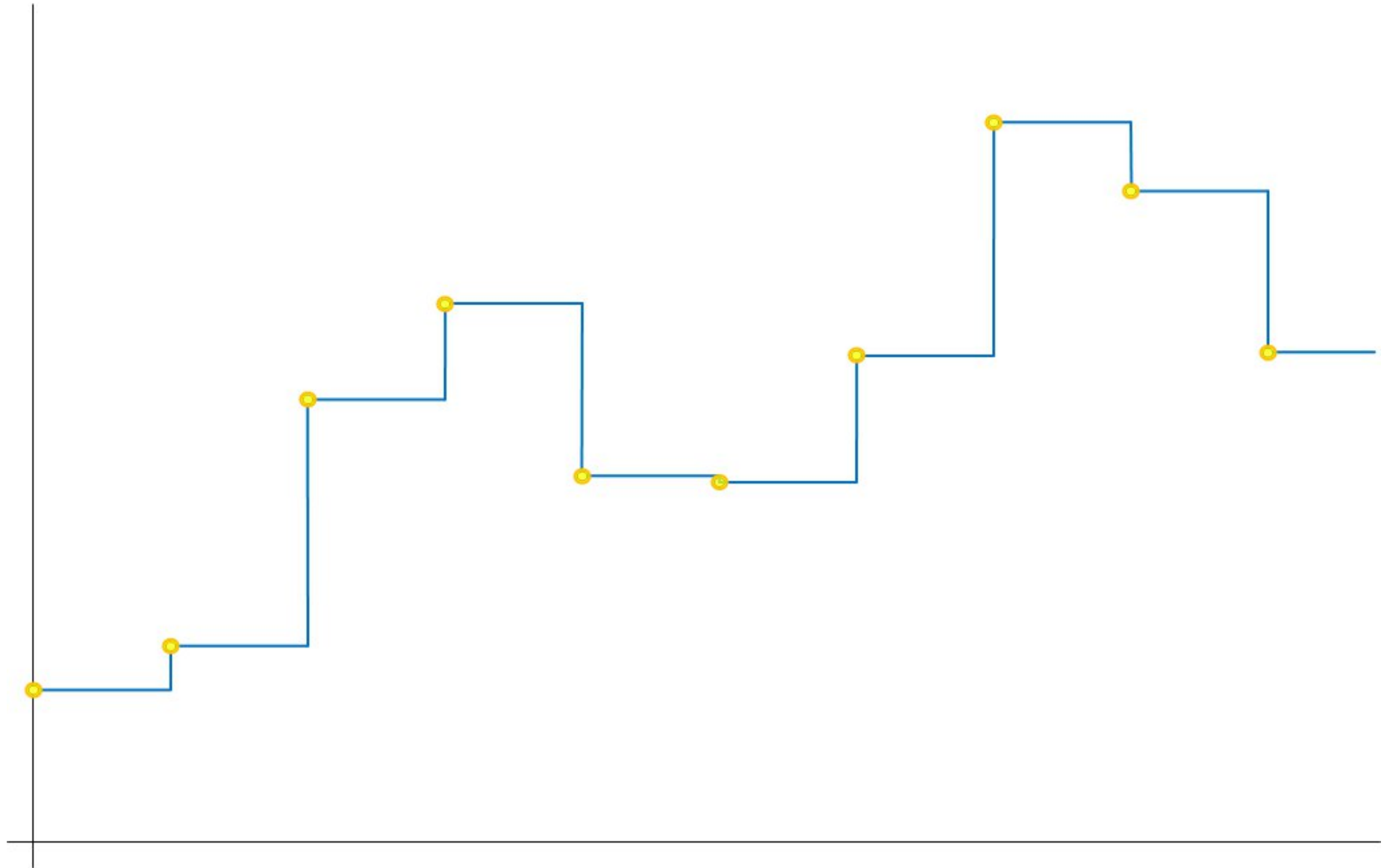
Канал ввода: УСО



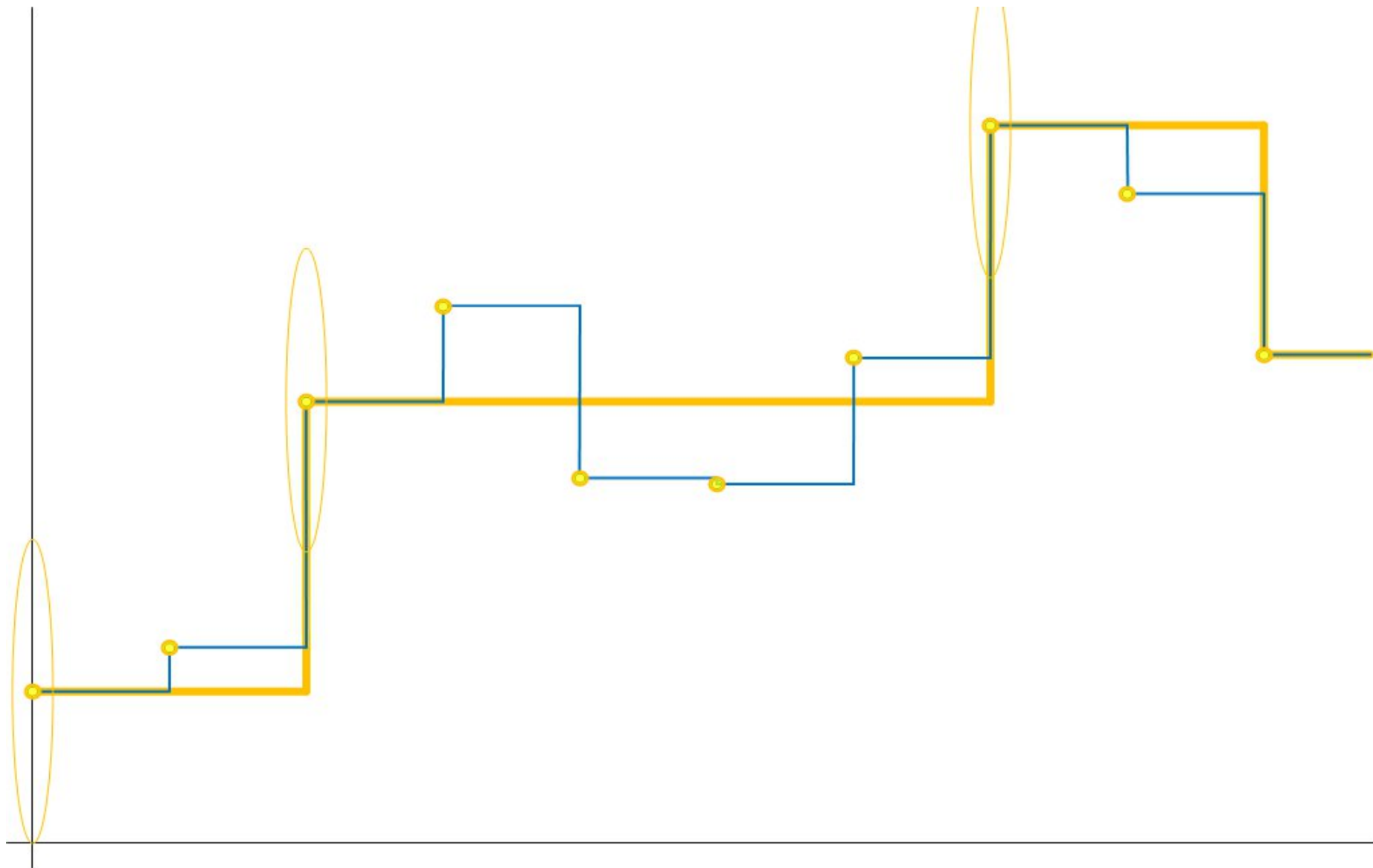
Канал ввода: управляющая программа



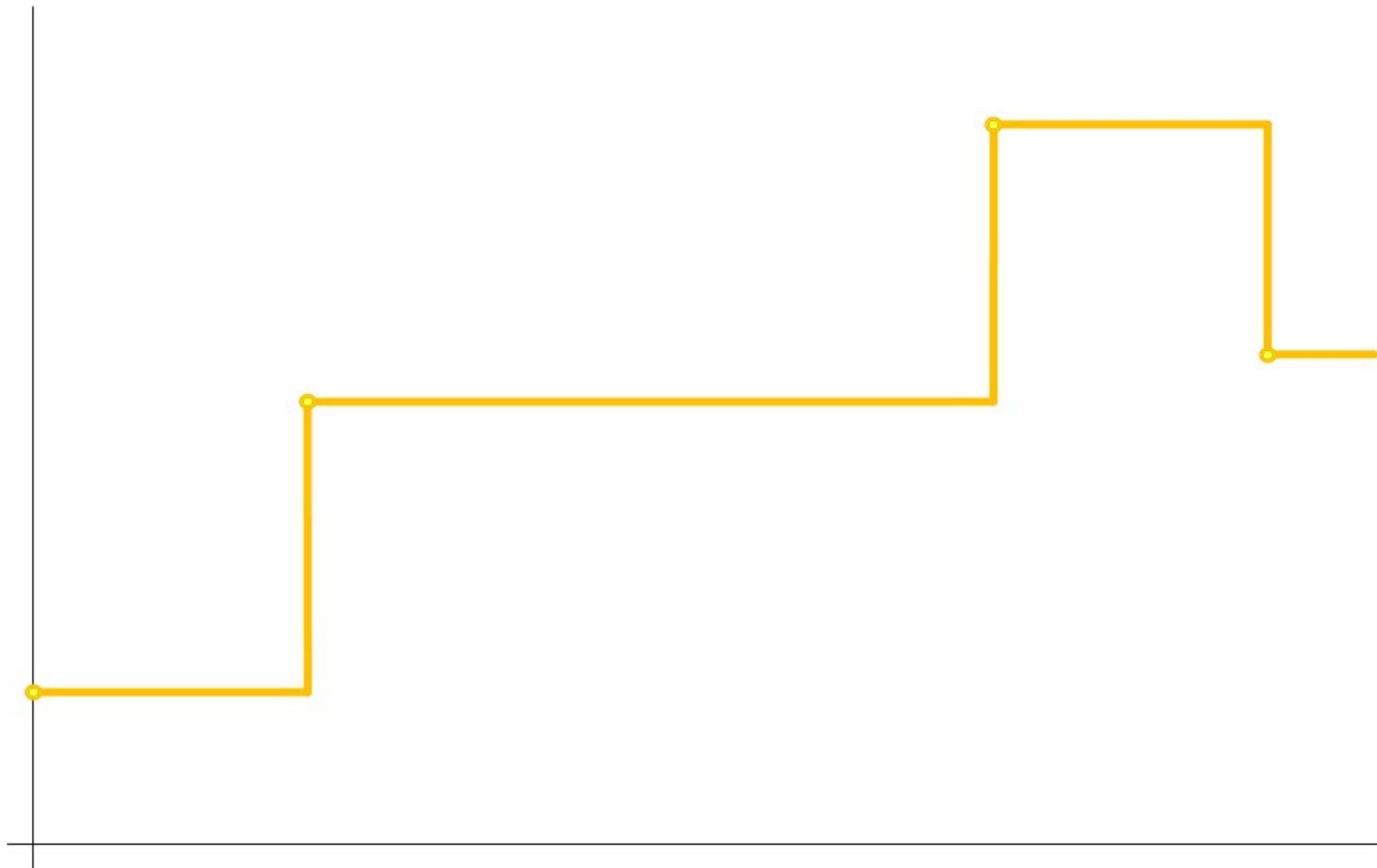
Канал ввода: управляющая программа



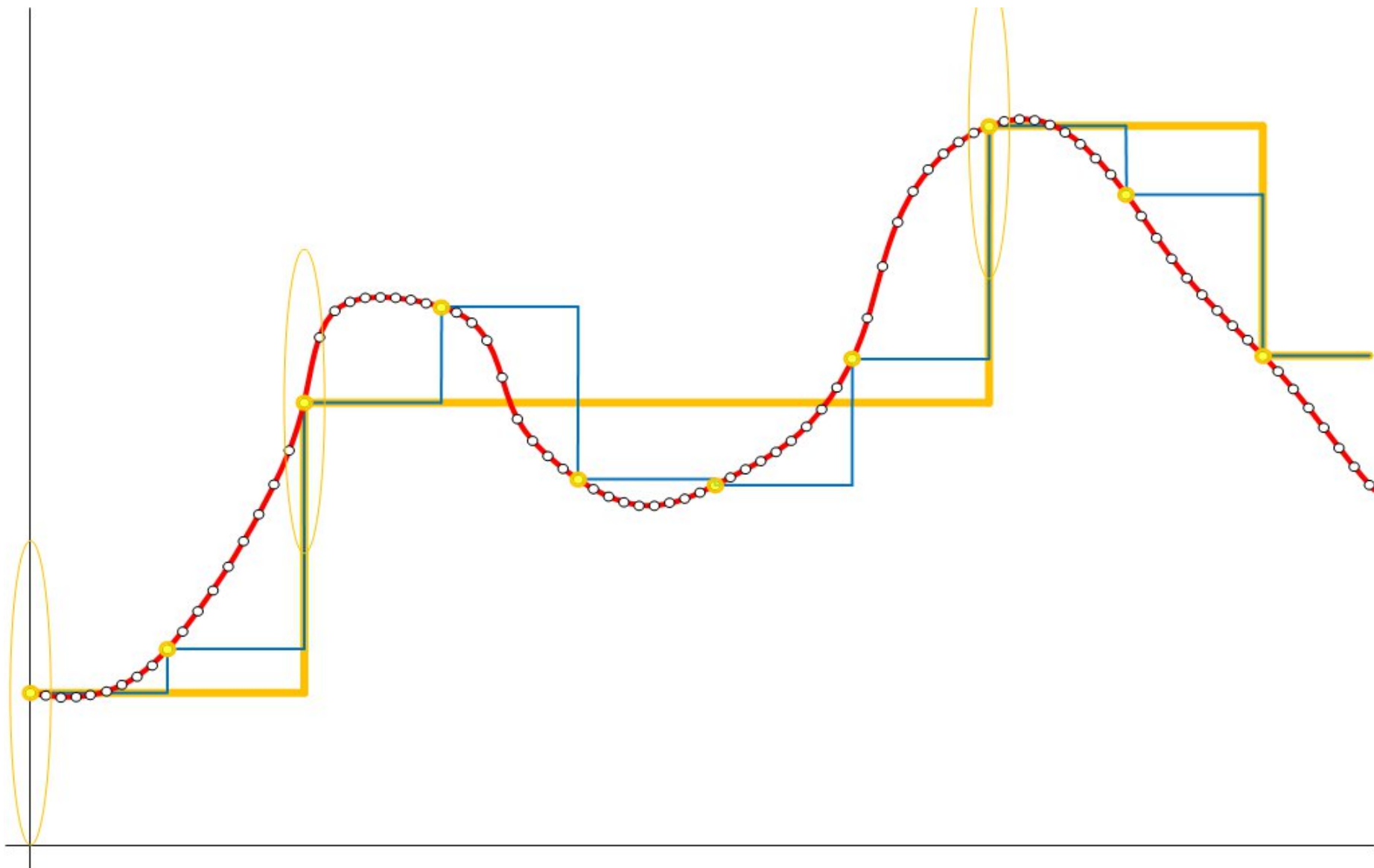
Канал ввода: АРМ оператора, БД истории



Канал ввода: АРМ оператора, БД истории



Канал ввода в АСУ ТП



Требования к уровню управления

- Гарантированное время реакции:
автоматическая обработка событий
в режиме реального времени,
с учетом особенностей объекта управления.
- Автономность (функционирование без верхнего уровня)
- Много процессоров + средства обмена данными
- Работа в едином времени (синхронизация времени в контроллерах и компьютерах верхнего уровня АСУ ТП)
- Надежное и оперативное «горизонтальное» взаимодействие между контроллерами в режиме реального времени
- Надежное взаимодействие с верхним уровнем, анализ и агрегация данных для верхнего уровня
- Надежность контроля и управления.
Устойчивость к единичным отказам.
- Достоверизация информации
- Протоколирование операций, для анализа штатной работы, предаварийных и аварийных ситуаций

Требования к уровню управления

- Бесперебойное электропитание (несколько независимых внешних фидеров и резервное батарейное питание)
- Защищенность от внешних факторов
- Возможность размещения в «неудобных» местах: распределенная архитектура, компактность, пассивное охлаждение и т.п.
- Удобство, скорость и надежность установки
- Ремонтопригодность
- Минимальное время восстановления работоспособности
- Возможность «горячей» безударной замены программных и технических средств, без отключения других узлов и разборки и сборки кабельного монтажа
- Диагностика программных сбоев
- Диагностика неисправности технических средств
- Высокая квалификация обслуживающего персонала

Требования к уровню управления

- Возможность взаимодействия с унаследованным оборудованием и с устройствами и контроллерами других производителей
- Трудоёмкость разработки, адаптации и сопровождения (модификации) технических и программных средств
- Масштабируемость: увеличение количества устройств, без расширения номенклатуры
- Расширяемость: новые функции, при той же архитектуре
- Устойчивость функционирования после модификации программных и технических средств
- Полнота и качество конструкторской и эксплуатационной документации
- Подготовка и переподготовка обслуживающего персонала
- **Оптимальная цена**

Требования к сети передачи данных

- Передача данных в режиме реального времени (гарантированное время доставки), с соответствующим стеком протоколов реального времени
- Строгая изоляция (отделена от сети верхнего уровня)
- Частая передача коротких пакетов данных
- Масштабируемость
- Информационная безопасность
- **Оптимальная цена**

Рынок средств автоматизации - контроллеры

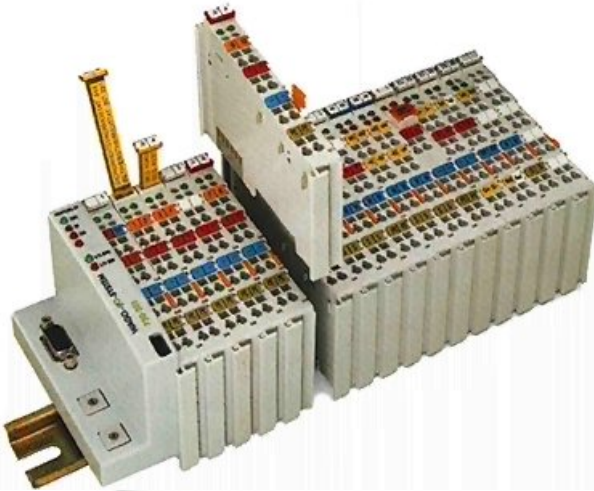
- рынок DCS - > \$8000M
 - крупные поставщики PLC контроллеров - *Siemens, Rockwell, GE-Fanuc ...*
 - комплексные решения от крупных поставщиков - *Siemens (Teleperm), ABB (Advant) ...*
 - другие системы ...
- рынок VME - > \$1300M
 - наиболее крупный и стабильный рынок открытых ММС
 - существует более 15 лет
 - 6-7% рост на протяжении ближайших пяти лет
 - будет сохранять позиции в будущем
- рынок Industrial PC - ?
 - очень активно растущий рынок
 - попытка «Тайваньских» производителей ПК приспособить их к нуждам автоматизации
 - низкие цены на контроллеры
 - высокая цена согласования с полевым уровнем
 - не соответствует многим специфическим требованиям систем автоматизации
 - короткое время жизненного цикла - технические

Рынок средств автоматизации

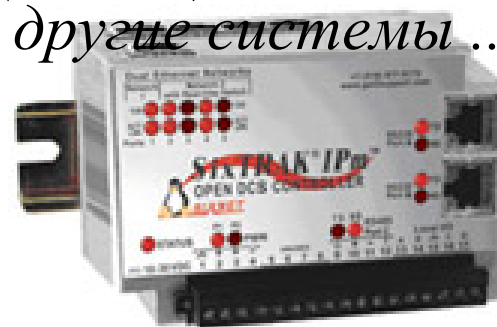
- рынок PC/104 - > \$40M
 - результат попыток адаптировать PC-ISA технологию промышленному использованию
 - тенденция к использованию в качестве расширения функции ввода/вывода
 - ПК для встраиваемых применений
 - ожидается рост рынка
 - низкая стоимость
 - хорошо стандартизован - многие производители используют в качестве «мезонина»
- рынок CompactPCI - > \$600M
 - открытая ММС на базе современной PC технологии PCI
 - существует около 3 лет
 - ориентация на сектора рынка в системах коммуникаций и связи, сложной обработки информации, ...
 - большие ожидания и прогнозы ...
 - пока высокая стоимость относительно Industrial PC
- ... - ...

PLC контроллеры

DCS



- крупные поставщики PLC контроллеров - Siemens, Rockwell, GE-Fanuc ...
- комплексные решения от крупных поставщиков - Siemens (Teleperm), ABB (Advant) ...
- другие системы ...



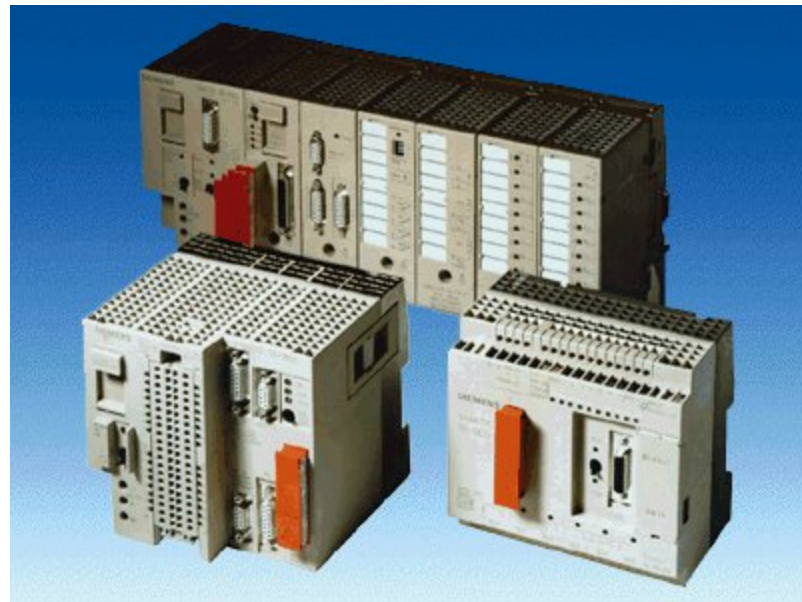
Применение:

Автоматизация зданий

Автоматизация сооружений (очистка питьевой воды)

PLC контроллеры

- **Функциональные возможности**
 - *определяются встроенной библиотекой функций*
 - *во многом ограничены встроенными функциями*
 - *возможно программирование только логических взаимосвязей между встроенными функциональными элементами*
 - *зачастую нет возможности изменения состава и содержания встроенных функций*
 - *упрощает и ускоряет процесс создания приложения, но ограничивает в возможностях*
- **Технические средства**
 - *частно-фирменные, закрытые*
 - *как правило содержат процессоры средней и малой производительности*
 - *очень консервативны - быстро устаревают*
 - *очень стабильны - жизненный цикл более 10 лет*
 - *привязка к поставщику, но часто к крупному и надежному*



Контроллеры



Industrial PC

- *очень активно растущий рынок*
- *попытка «Тайваньских» производителей ПК приспособить их к нуждам автоматизации*
- *низкие цены на контроллеры*
- *высокая цена согласования с полевым уровнем*
- *не соответствует многим специфическим требованиям систем автоматизации*
- *короткое время жизненного цикла - технические средства не стабильны*

Применение:

*Промышленная автоматизация (сервер и т.п.)
Испытания и измерения
Высокоскоростная обработка изображений
Технологический контроль
Медицинские системы*

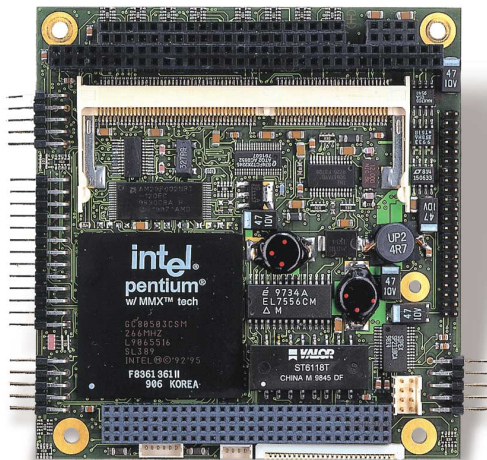
Промышленные РС (открытые ММС)

- **Функциональные возможности**
 - *более разнообразны в сравнении с PLC- контроллерами*
 - *не приемлемый механический конструктив и исполнение*
 - *модульная компоновка*
 - *типы процессоров ограничены x86, УСО, ...*
 - *отсутствие стандартного системного ПО реального времени*
 - *низкая готовность для конкретных прикладных областей*
 - *усложняет и замедляет процесс создания приложения, но НЕ ограничивает в возможностях как PLC контроллеры*
 - *высокая стоимость конечных систем*
- **Технические средства**
 - *стандартные, открытые*
 - *процессоры x86*
 - *динамичны - современные решения РС*
 - *не стабильны - жизненный цикл 1-2 года*
 - *нет привязки к поставщику, но мало крупных - в основном средние*
 - *часто не совместимы от разных поставщиков*



Промышленные РС

PC/104



- результат попыток адаптировать PC-ISA технологию промышленному использованию
- тенденция к использованию в качестве расширения функции ввода/вывода
- ПК для встраиваемых применений
- ожидается рост рынка
- низкая стоимость
- хорошо стандартизован - многие производители используют в качестве «мезонины»

CompactPCI (открытые ММС)

CompactPCI

- *открытая ММС на базе современной PC технологии PCI*
 - *существует около 5 лет*
 - *ориентация на сектора рынка в системах коммуникаций и связи, сложной обработки информации, ...*
 - *большие ожидания и прогнозы ...*
 - *пока высокая стоимость относительно Industrial PC*

Процессоры: PentiumIII, PentiumIV, PentiumM, PowerPC

Механика IEEE 1101.10/11 3U и 6U

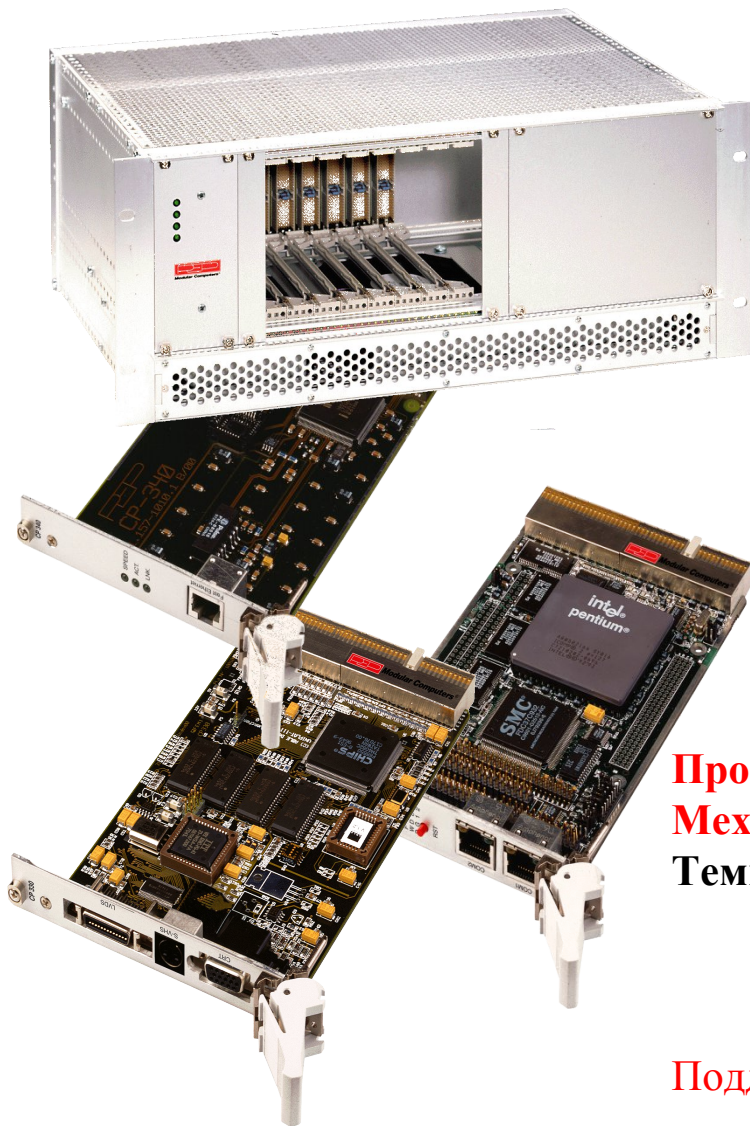
Температурный диапазон

0°C до 60°C стандартный

- 25°C до 75°C

- 40°C до 85°C расширенный

Поддержка Windows NT/ - /XP, LINUX, VxWorks и др. OS



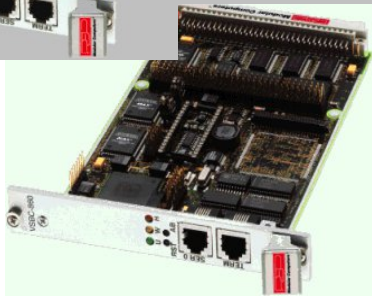
CompactPCI (открытые ММС)

- **Функциональные возможности**
- *CompactPCI - результат интеграции PCI и VME технологий*
- *совместимость с PC, промышленный конструктив и исполнение*
- *модульная компоновка*
- *разнообразные типы процессоров, УСО, ...*
- *соответствие требованиям систем автоматизации и коммуникаций (многопроцессорность, «горячая» замена, ...)*
- *наличие готовых решений для ряда прикладных областей*
- *явно выраженная тенденция применения в коммуникационном секторе рынка*



- **Технические средства**
- *стандартные, открытые*
- *процессоры x86, PowerPC, ...*
- *динамичны - современные решения PC и VME*
- *стабильны - жизненный цикл 2-5 лет*
- *нет привязки к поставщику, но мало крупных*
- *- в основном средние*
- *совместимы от разных поставщиков*

VME контроллеры (открытые MMC)



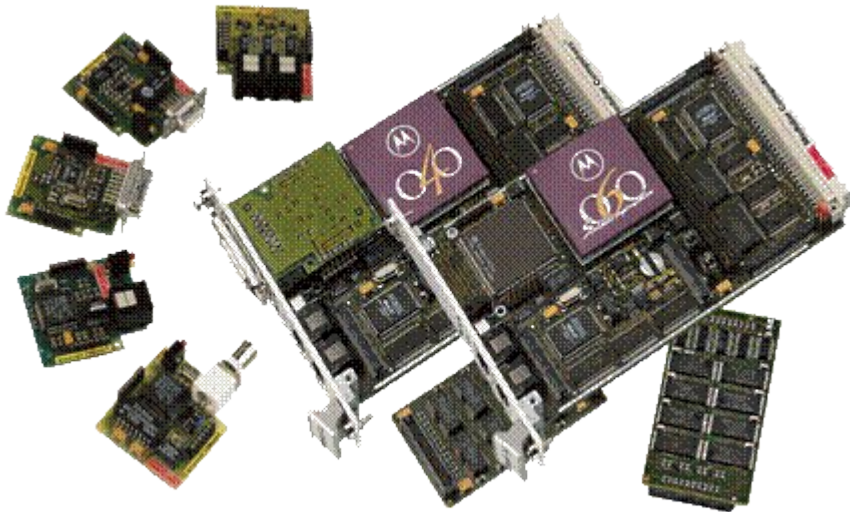
VME

- наиболее крупный и стабильный рынок открытых MMC
- существует 20 лет
- 6-7% рост на протяжении ближайших пяти лет
- будет сохранять позиции в будущем
- 3U и 6U
- **Процессоры** Motorola 68xxx CISC, DSP, **PowerPC**,
- **Евро конструктив** жесткий
- ОС **реального времени**: OS-9, VxWorks
- Расшир. Температ диапазон **-40°C to +85°C (E2)**
- Защитное покрытие (опционально)

VME контроллеры (открытые ММС)

Функциональные возможности

- не имеют практически ограничений
- модульная компоновка - любые процессоры, УСО, ...
- любое программирование как прикладного, так и системного характера
- низкая готовность для конкретных прикладных областей ввиду высокой универсальности
- усложняет и замедляет процесс создания приложения, но НЕ ограничивает в возможностях



Технические средства

- стандартные, открытые
- процессоры любой производительности
- очень динамичны - самые современные решения
- очень стабильны - жизненный цикл более 10 лет
- нет привязки к поставщику, но мало крупных - в основном средние
- совместимы от разных поставщиков

Комплексные решения

Функциональные возможности

- *гораздо более гибкие и превосходящие PLC контроллеры по возможностям*
- *программирование ведется из набора библиотек функций среды разработки, а не встроенных функций как в PLC, с последующей загрузкой в контроллер*
- *практически нет ограничений в возможностях прикладного программирования*
- *нет возможности изменения состава и содержания библиотеки функций*
- *системообразующие элементы закрыты от пользователей*

Siemens "Teleperm"
ABB "Advant"



Технические средства

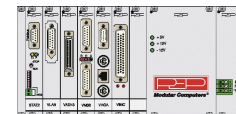
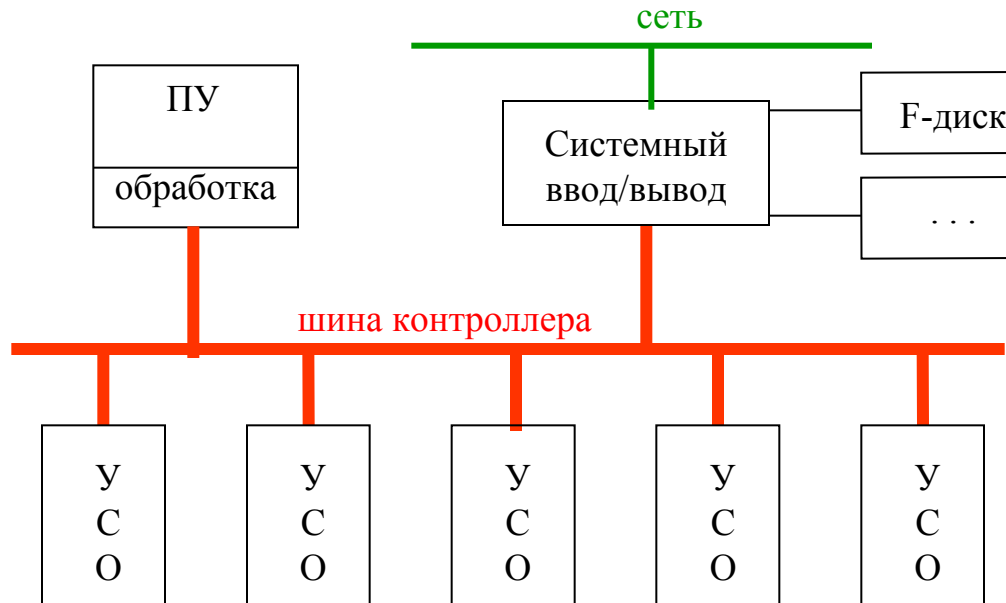
- *частно-фирменные, закрытые*
- *многократно опробованное комплексное решение - контроллеры, сети, SCADA, системное ПО*
- *консервативны - отстают от современного уровня разработок*
- *очень стабильны - жизненный цикл более 10 лет*
- *привязка к поставщику, но часто к крупному и надежному*

Архитектуры контроллеров

Классическая архитектура

однопроцессорные контроллеры с шинами CXC, ISA, и другие, практически все PLC контроллеры

- *обработка в центральном процессорном устройстве;*
- *увеличение числа УСО требует увеличения размеров и сложности программ, производительности ПУ;*
- *обмен данными - на уровне «чтения/записи регистров»;*

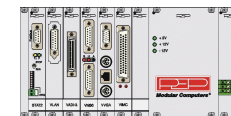
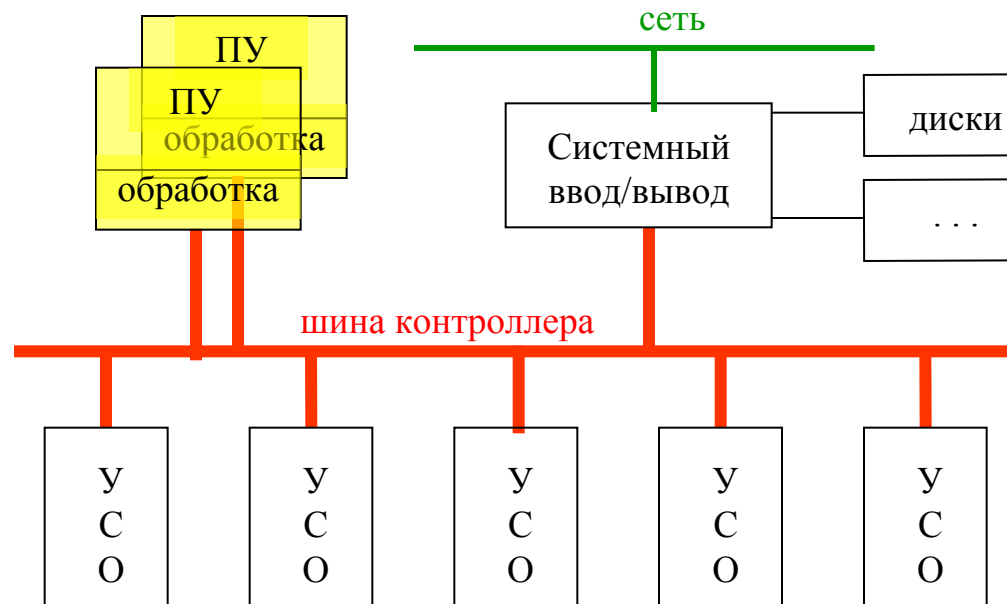


Архитектура контроллеров

Классическая архитектура (мультимикропроцессорная)

*VME, CompactPCI, Miltybus,
и другие микропроцессорные контроллеры с параллельной шиной*

- обработка в центральных процессорных устройствах;
- возможно горячее резервирование ПУ (сложно реализовать);
- возможна «горячая» замена модулей (сложно реализовать);



VME

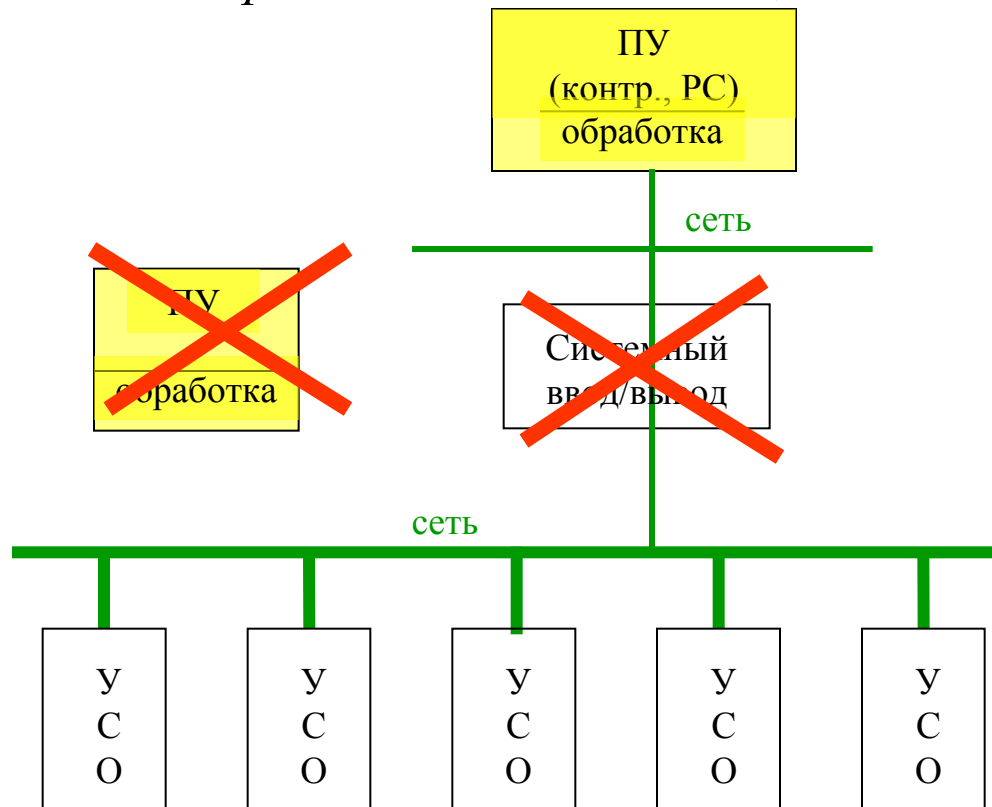


CompactPCI

Архитектура контроллеров

Распределенный ввод/вывод *ADAM, и другие аналогичные устройства*

- обработка в отдельном контроллере либо РС;
- не интеллектуальное УСО;
- передача данных по сети;

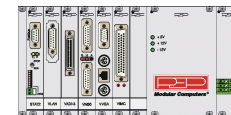
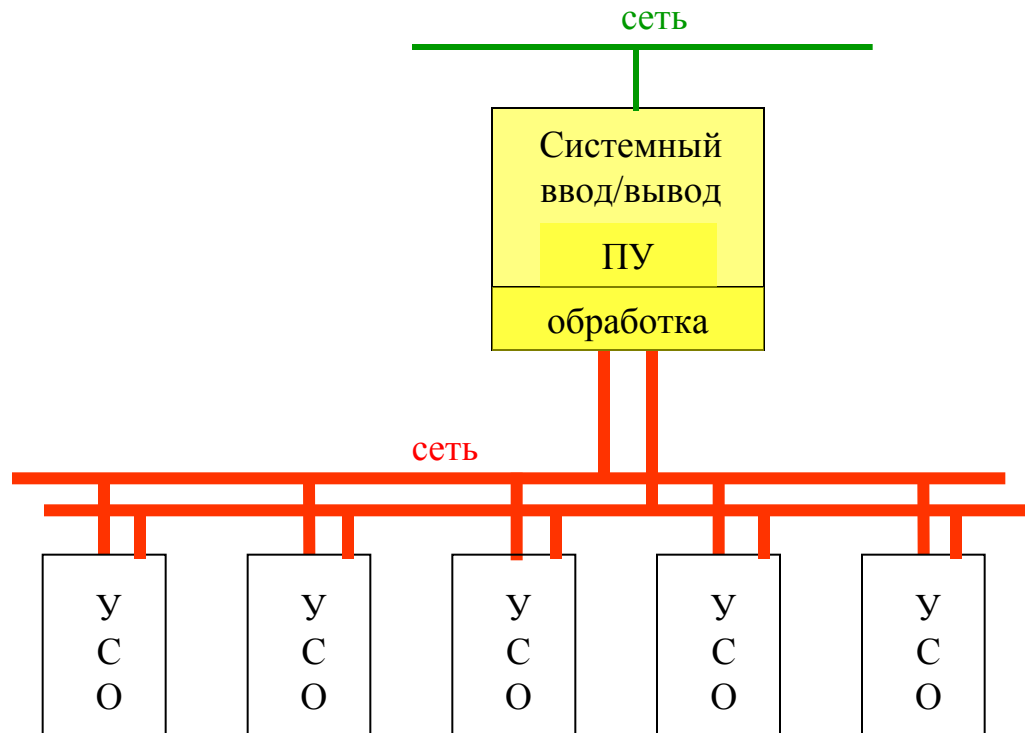


UniCAN

Архитектура контроллеров

Распределенный ввод/вывод

- обработка в центральном процессорном устройстве;
- взаимодействие ПУ—УСО через шину контроллера;
- «горячая» замена модулей (просто реализовать);
- дублирование

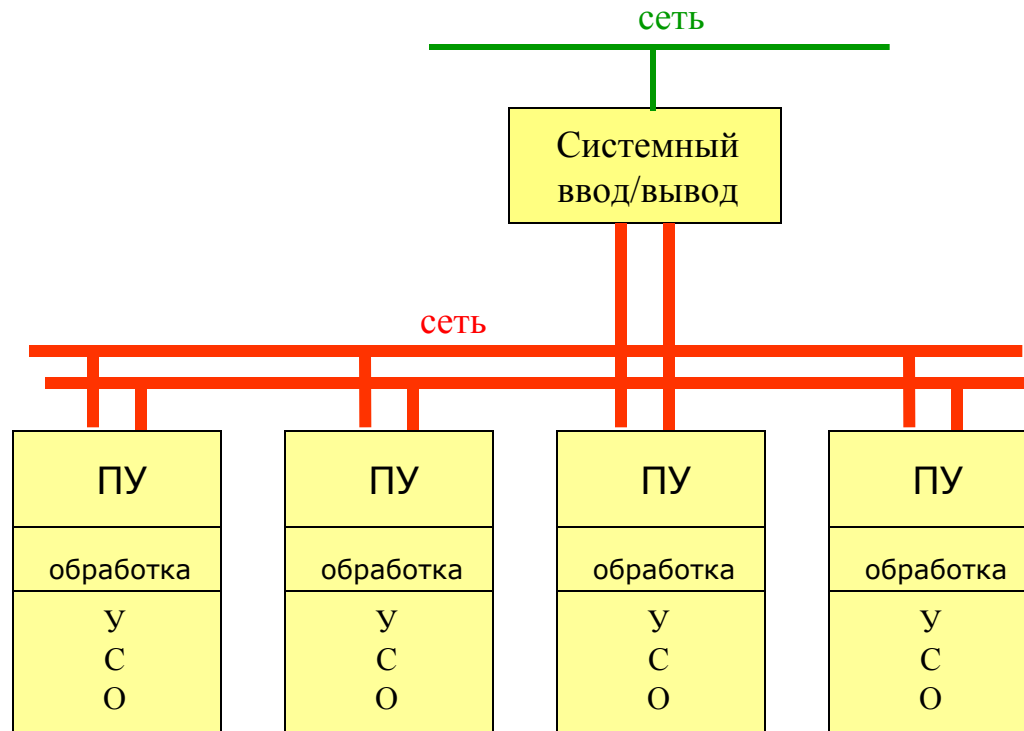


CANRack

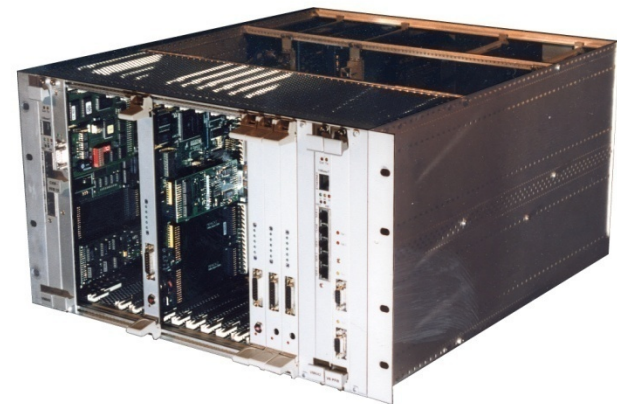
Архитектура контроллеров

Распределенные функции

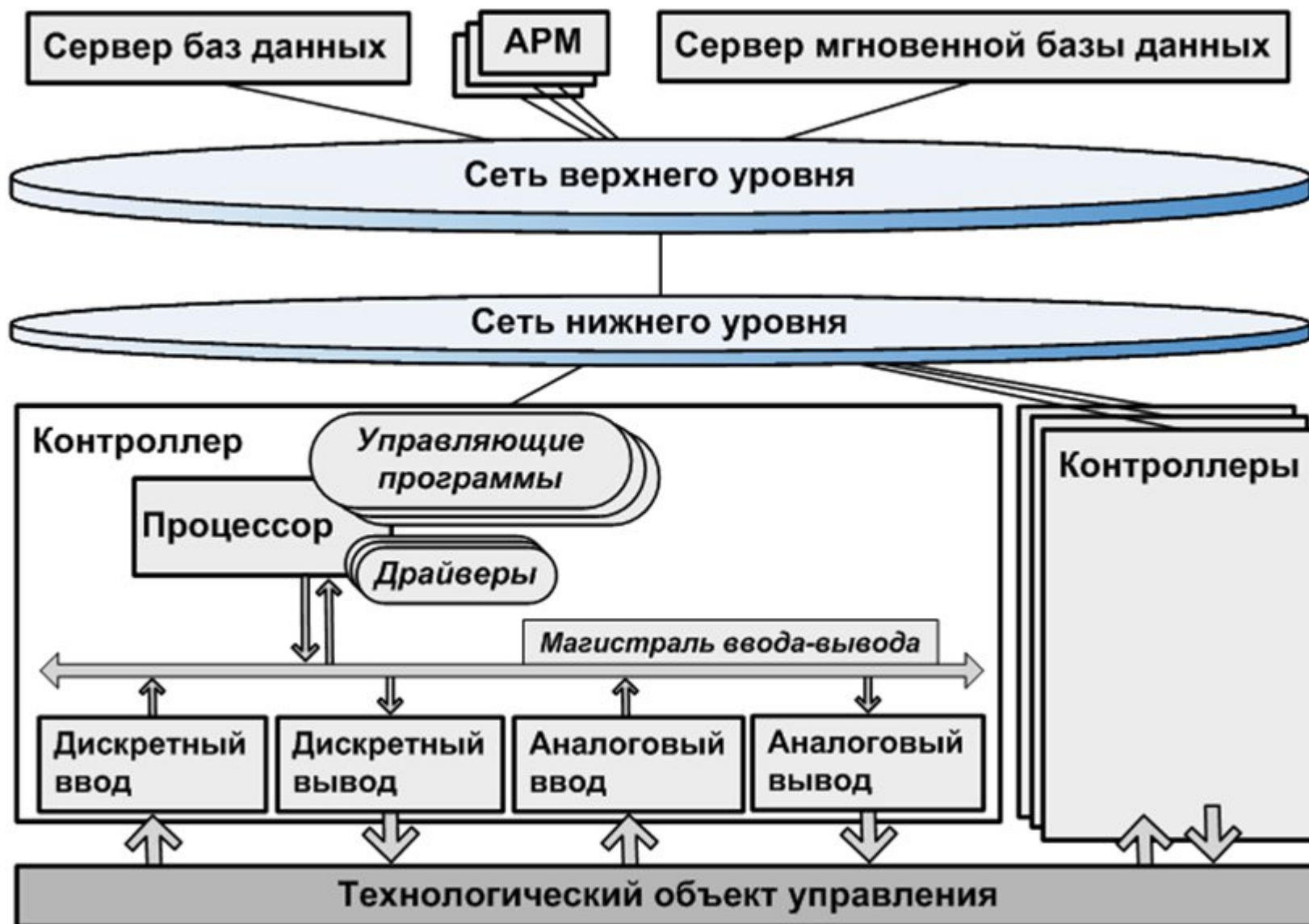
- *распределенная обработка в функциональных модулях;*
- *взаимодействе ПУ—ПУ через шину контроллера;*
- *«горячая» замена процессорных модулей (просто реализовать);*
- *дублирование, высокая готовность и надежность контроллера*



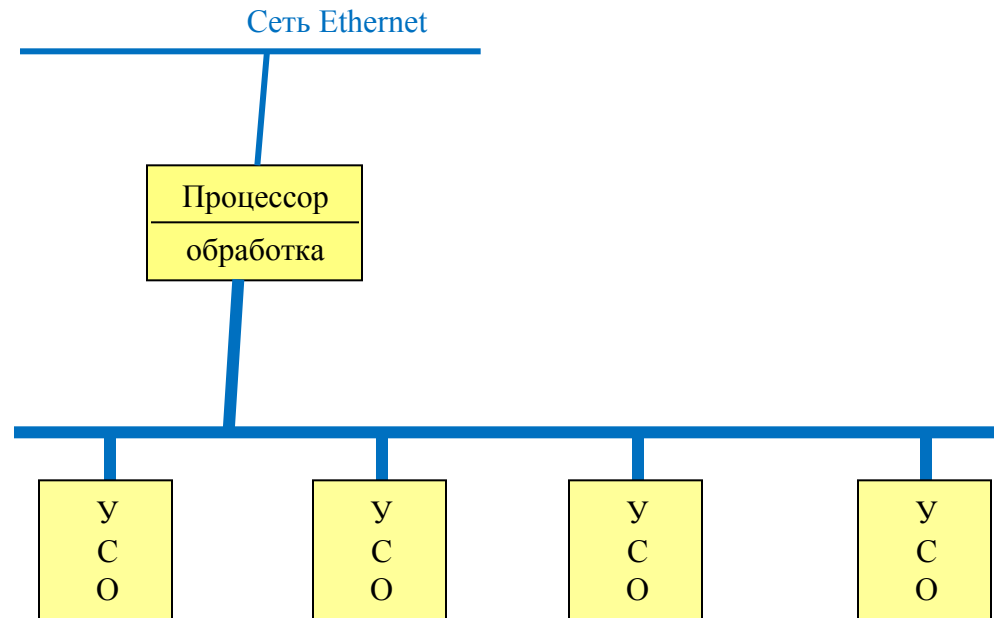
МIF-контроллер

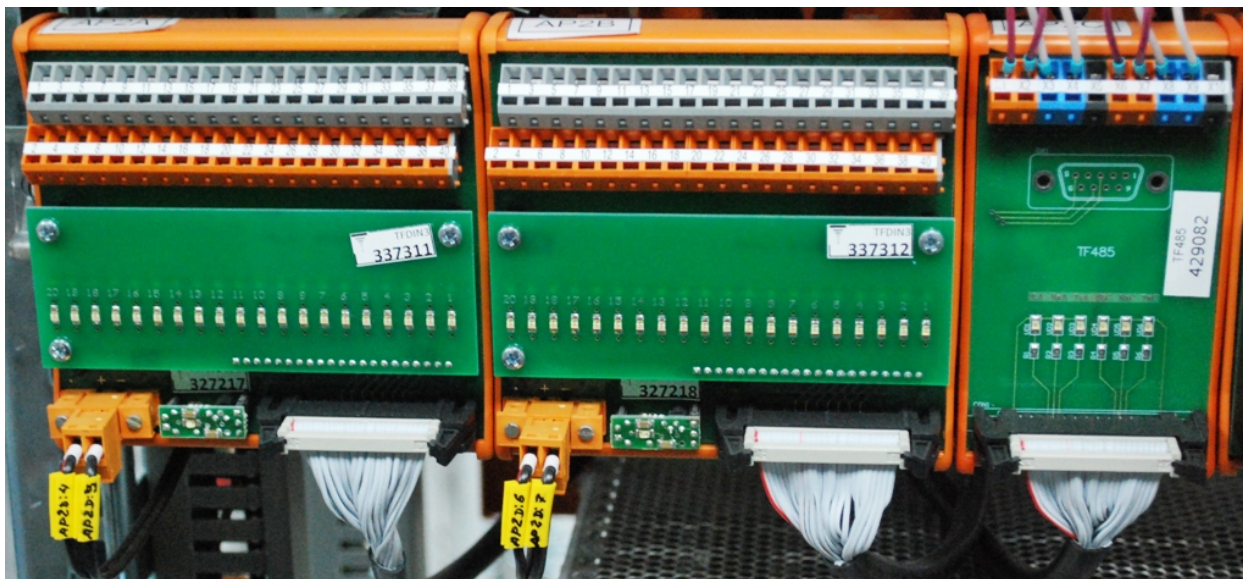


Классические контроллеры

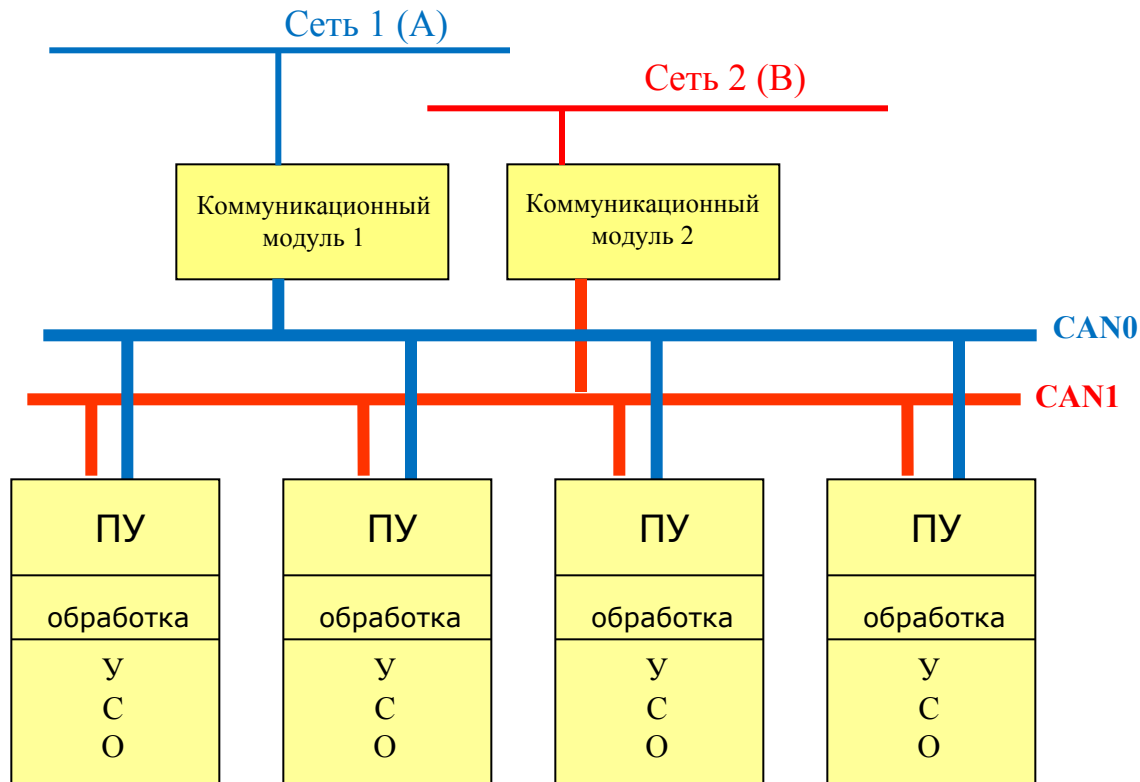


Контроллер МІС (ТОРНАДО)

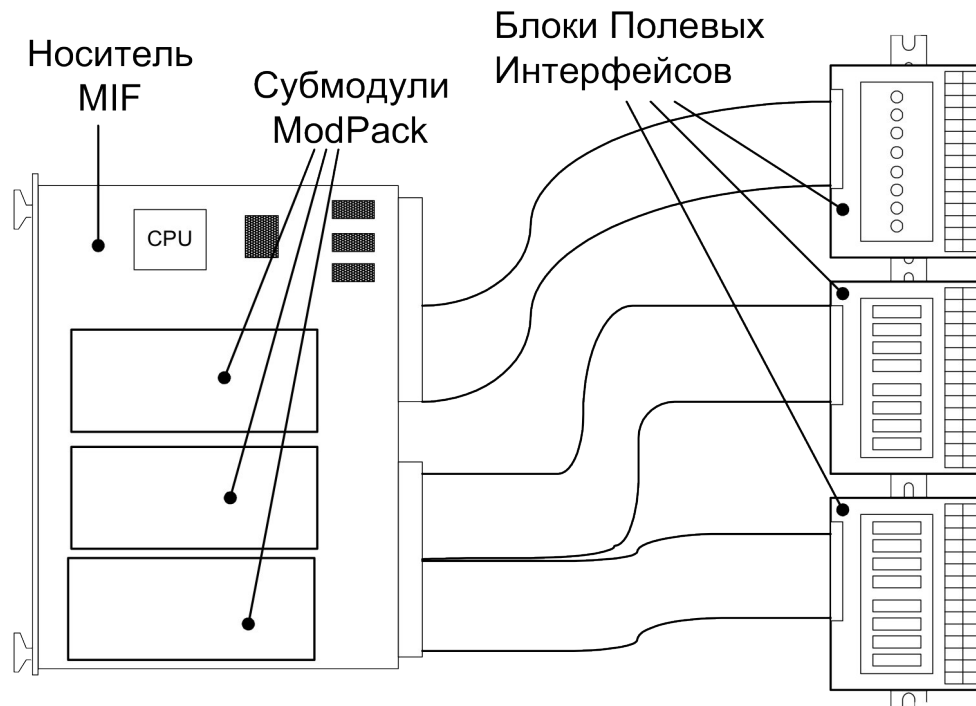




Контроллер MIF (ТОРНАДО)



Блоки полевых интерфейсов (БПИ)



Функции блоков полевых интерфейсов

Преобразование входящих аналоговых сигналов в унифицированные сигналы 24В

для последующего аналого-цифрового преобразования в субмодулях (patchback),

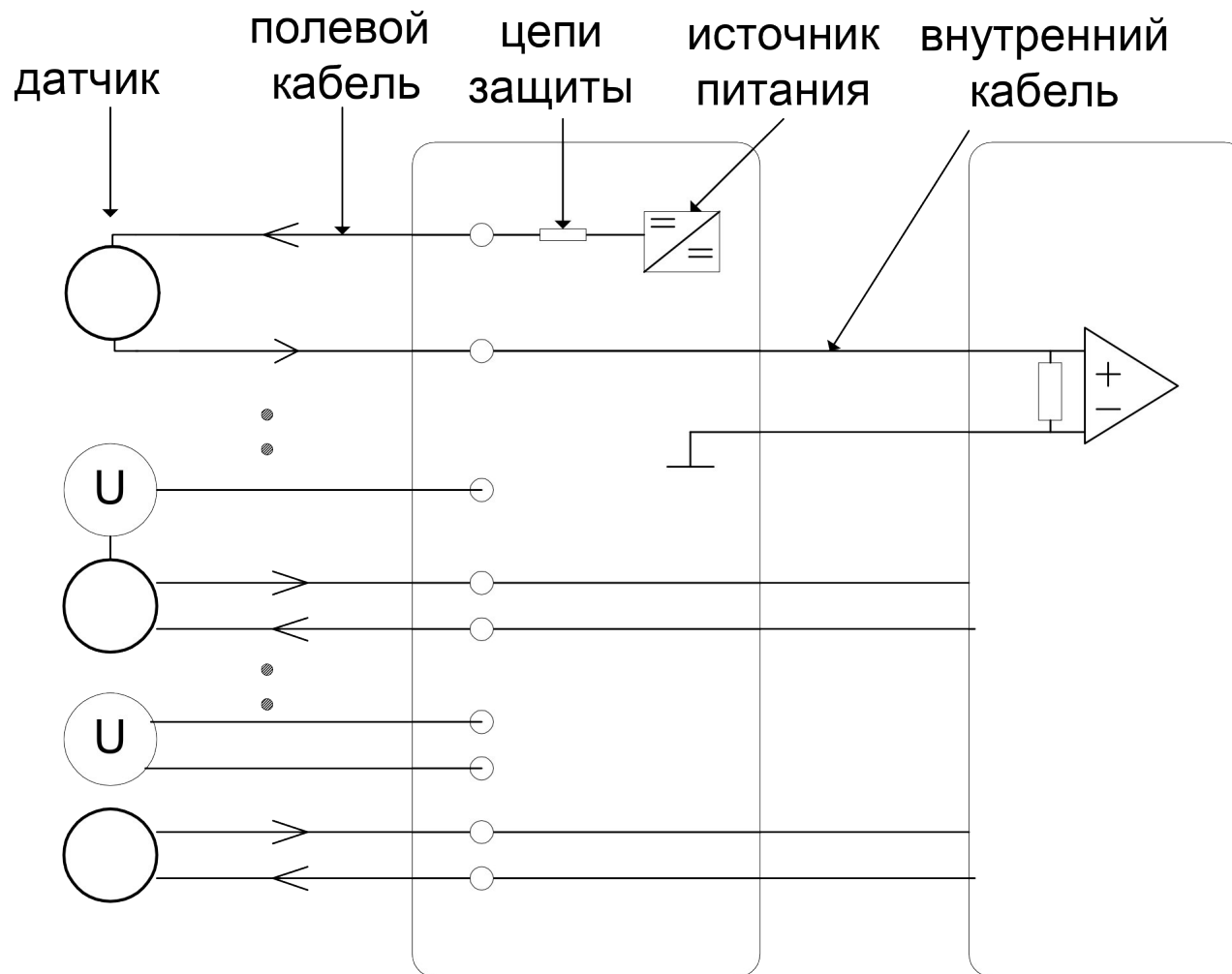
установленных на плате технологического модуля MIF.

Формирование исходящих аналоговых сигналов из унифицированных сигналов 24В,

поступающих из субмодулей, установленных на плате технологического

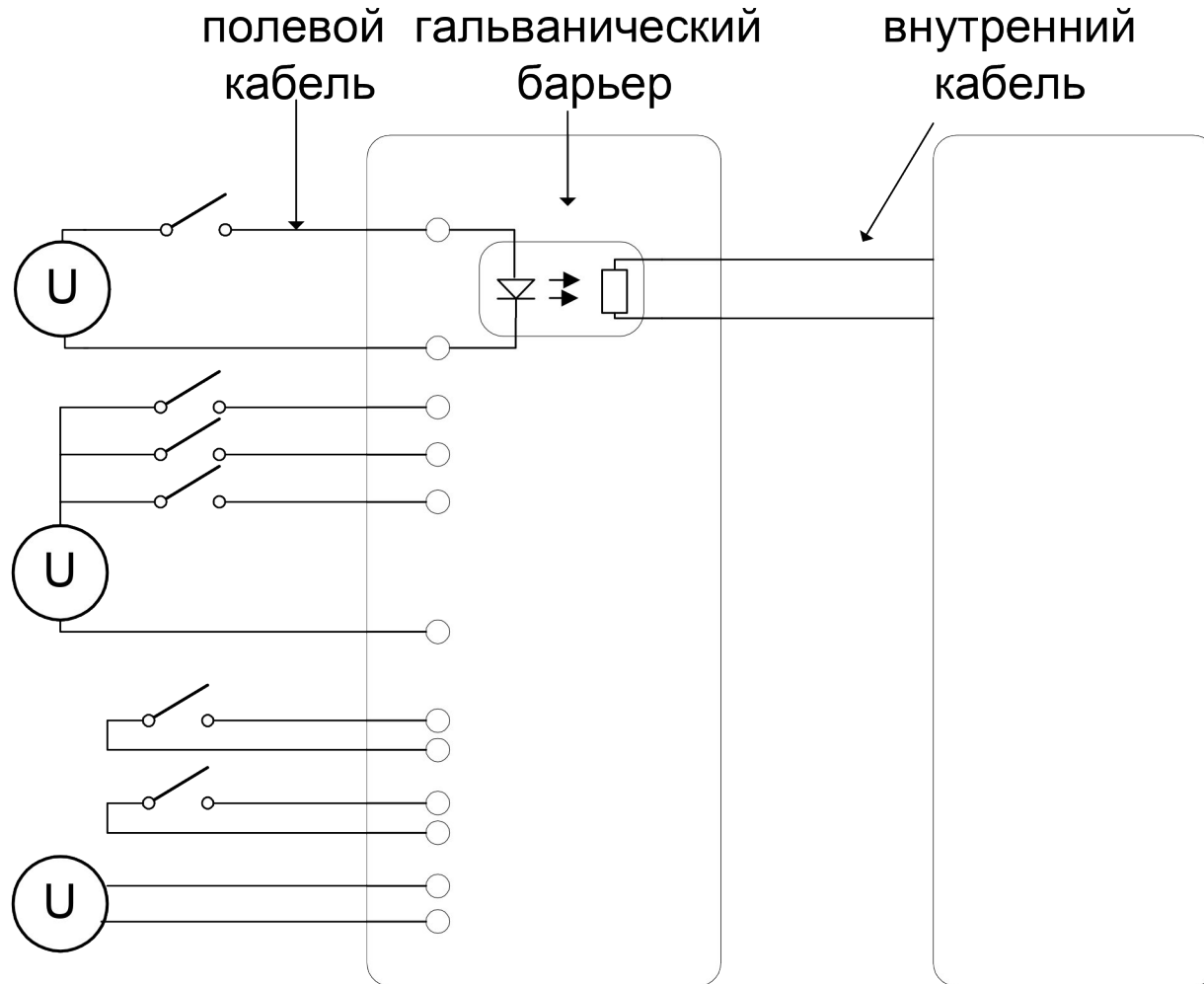
Каналы ввода-вывода (MIF)

Входные унифицированные сигналы (токовые и потенциальные)

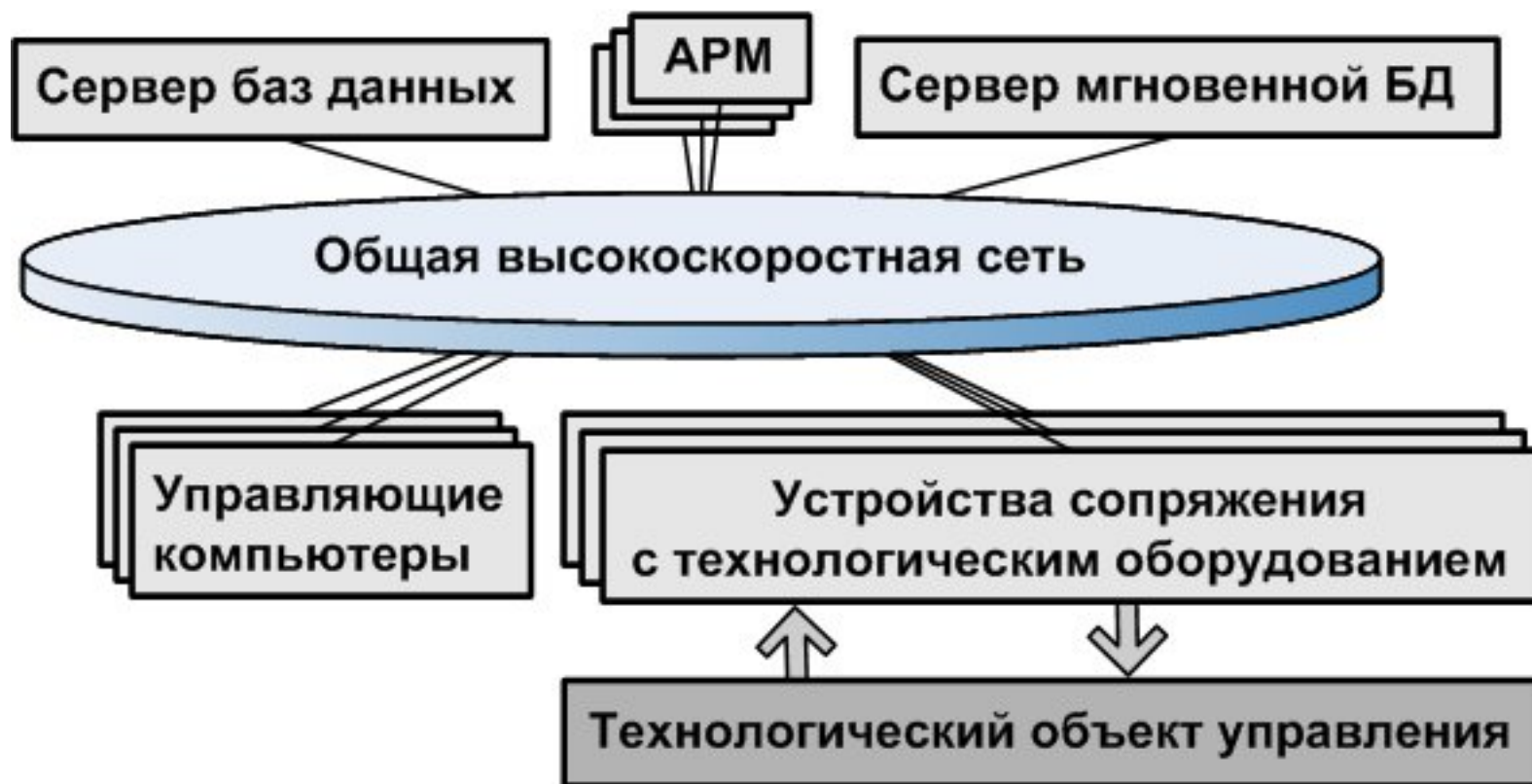


Каналы ввода-вывода (MIF)

Входные дискретные сигналы



АСУ ТП с виртуальными контроллерами

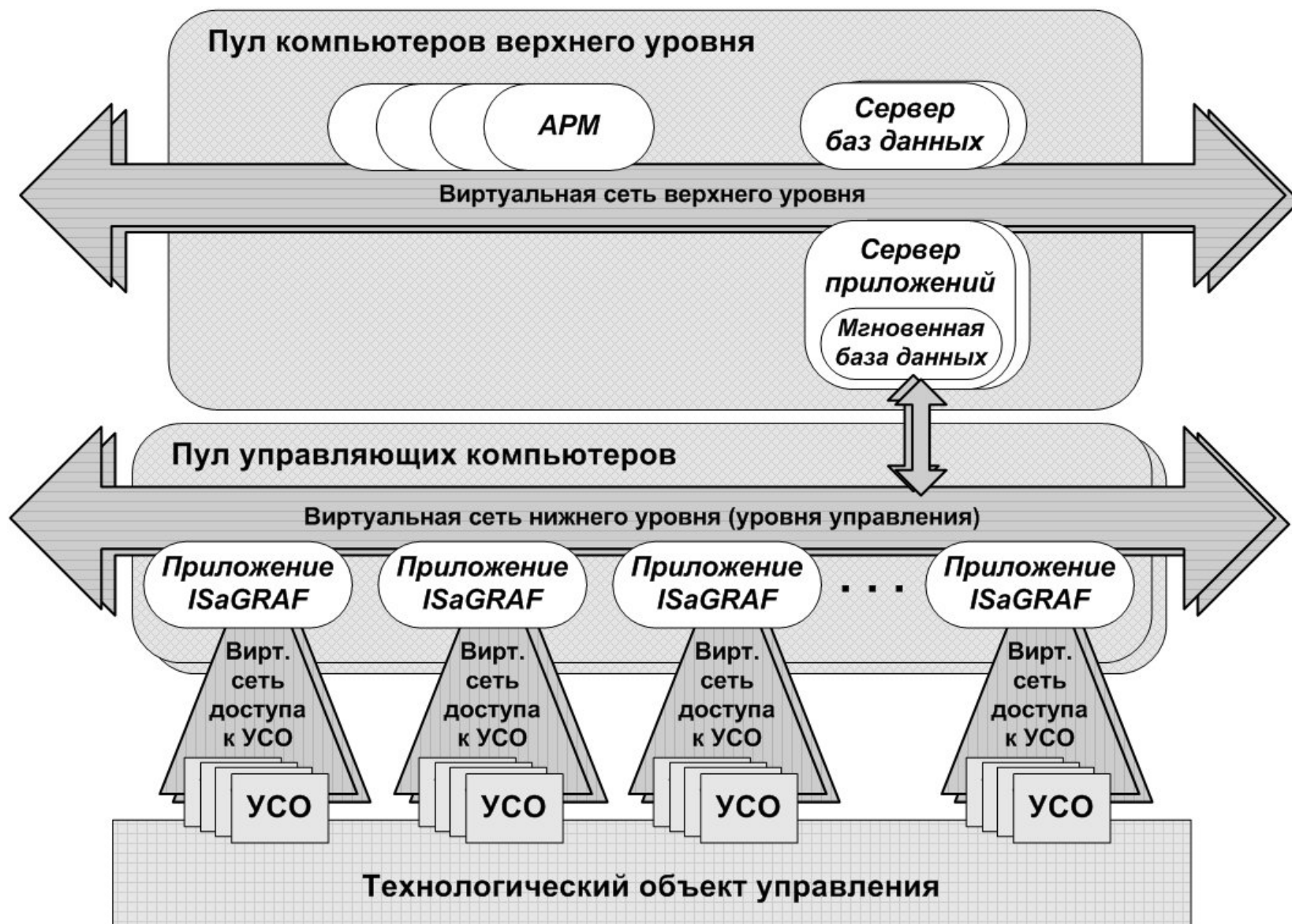


Одноранговая система

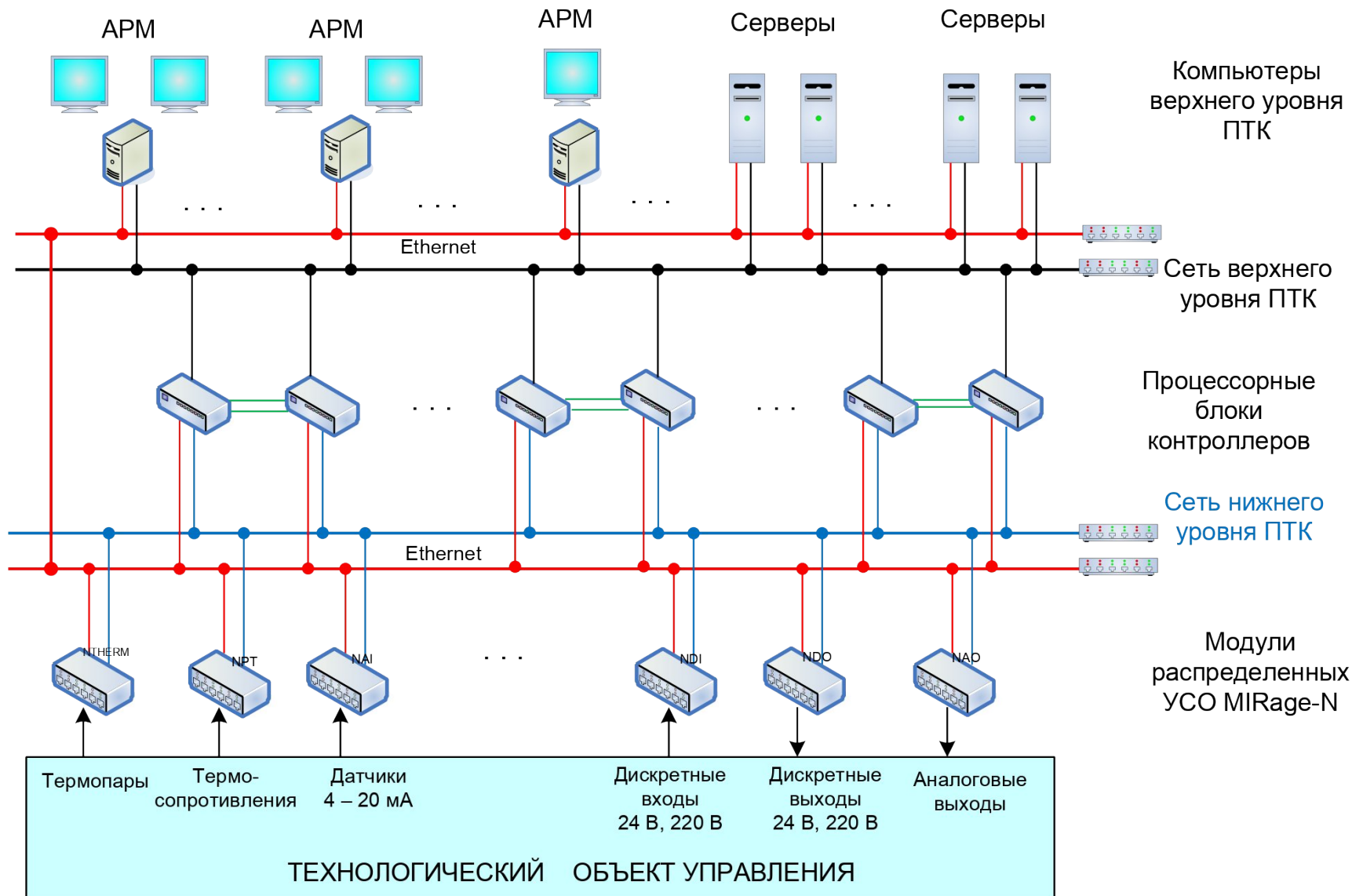
Все устройства в системе подключены к общей сети пакетной передачи данных.

Любое устройство в составе системы может обмениваться данными с любым другим устройством, в режиме реального времени.

АСУ ТП с виртуальными контроллерами

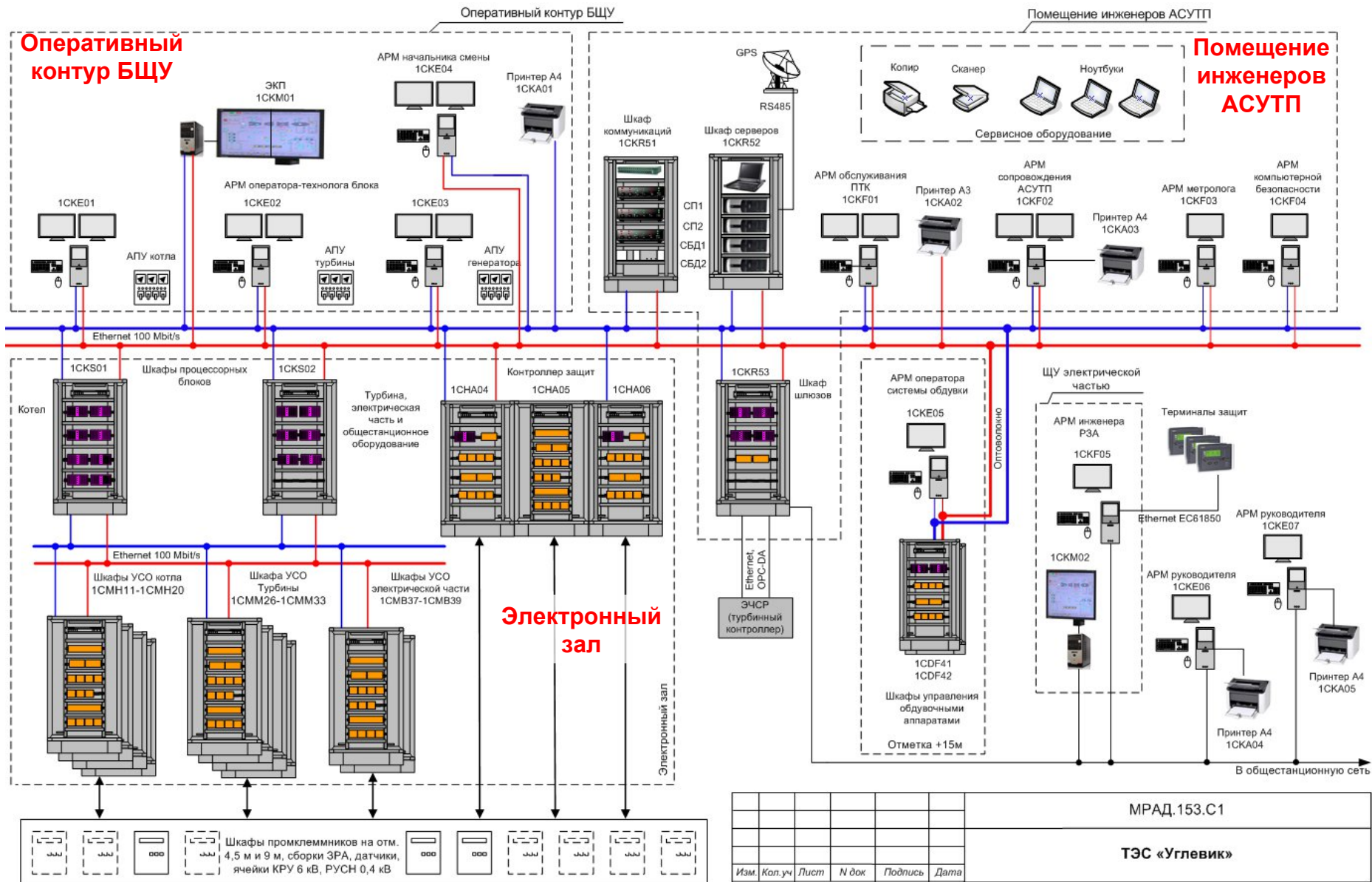


Программно-технический комплекс (ПТК) ТОРНАДО-N

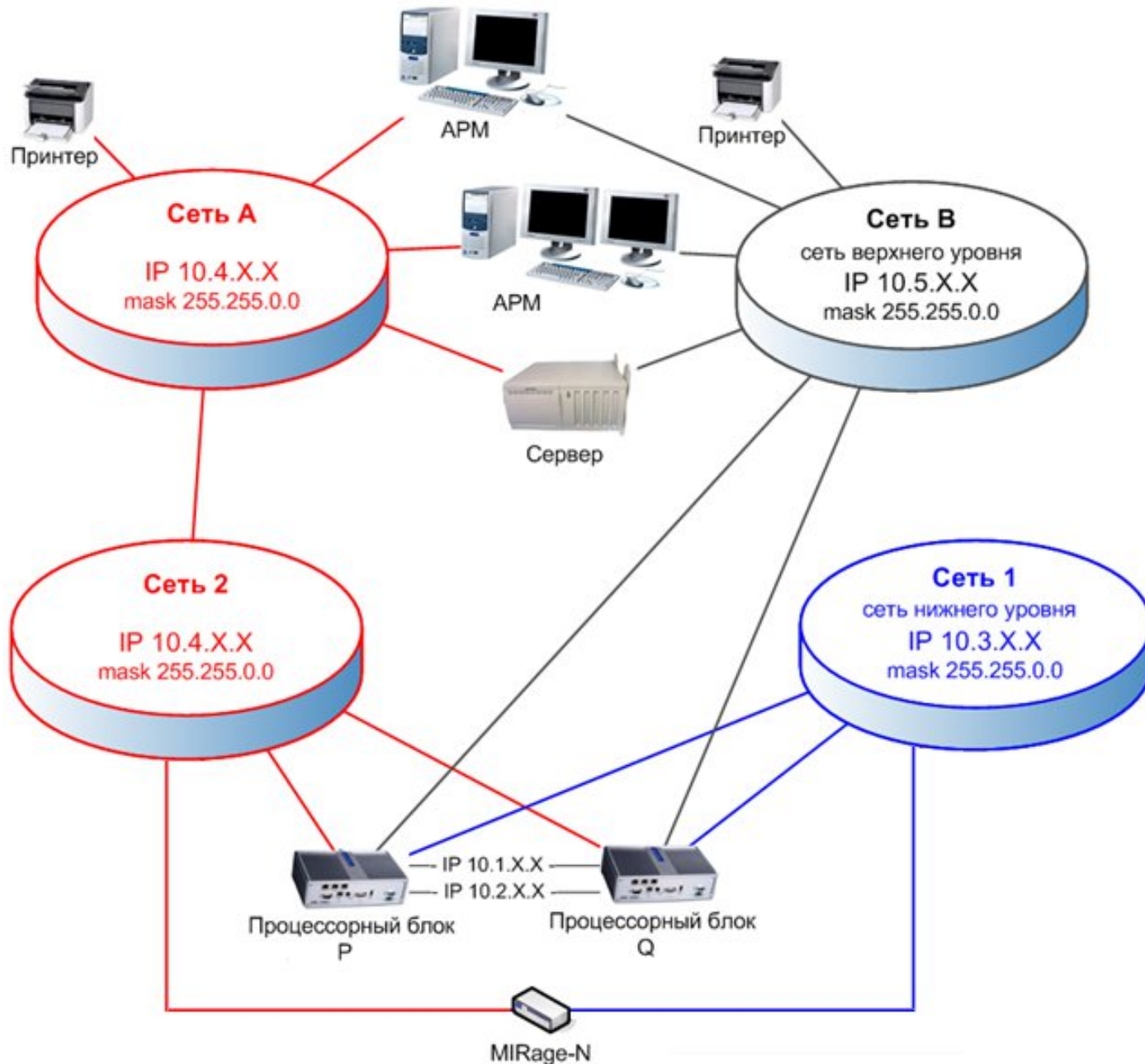


ПТК ТОРНАДО-Н

пример размещения



ТОРНАДО-N. Три сети (Fast Ethernet)



ТОРНАДО-N: IP-адреса устройств

10.П.Ш.К

10.х.х.х Для всех ПТК

10.П.х.х

П = Номер порта на процессорных блоках, к которому подключена сеть.

Пример: Сеть 10.**3**.х.х подключена к портам LAN3 на всех процессорных блоках в составе ПТК.

10.х.Ш.х

Ш = Номер шкафа, в котором установлено устройство.

Пример: IP-адреса портов Ethernet всех YCO серии MIRage-N, установленных в шкафу 12

и подключенных к сетям 2 и 3: 10.2.**12**.х; 10.3.**12**.х

10.х.х.К

К = Порт на коммутаторе Ethernet, к которому подключено устройство.

Пример: IP-адреса портов YCO подключенного к портам 5 обр

ТОРНАДО-N: Уровень управления

УСО серии MIRage-N (пассивные элементы)

Непосредственное подключение к полевым кабелям.

Ввод и вывод текущих физических значений сигналов.

Первичная обработка входных сигналов

(линеаризация, масштабирование, табличные преобразования и др.).

Частотная фильтрация.

Определение качества (статуса) измерений.

Формирование и обработка пакетов с текущими значениями.

Магистраль передачи данных (пакетные дублированные)

Сеть Fast Ethernet 100 Мбит/с. Пакеты протокола Modbus поверх IP/UDP.

Процессорные устройства (активные элементы)

Опрос УСО серии MIRage-N.

Дополнительная обработка сигналов и дорасчеты.

Обмен данными с другими активными элементами.

Обмен данными с верхним уровнем системы.

УСО серии MIRage-N

Питание от внешнего источника 24 В постоянного тока.

Полевые кабели непосредственно присоединяются к сигнальным клеммам УСО.

Для сопряжения с полем (и защиты от него) использованы надежные схемотехнические решения из успешно применяемой серии MIF/MIC.

Первичная обработка сигналов производится непосредственно у мест вводов полевых кабелей.

Передача текущих значений из УСО в любой компьютер системы по запросу по протоколу MODBUS/UDP
через дублированную сеть Ethernet

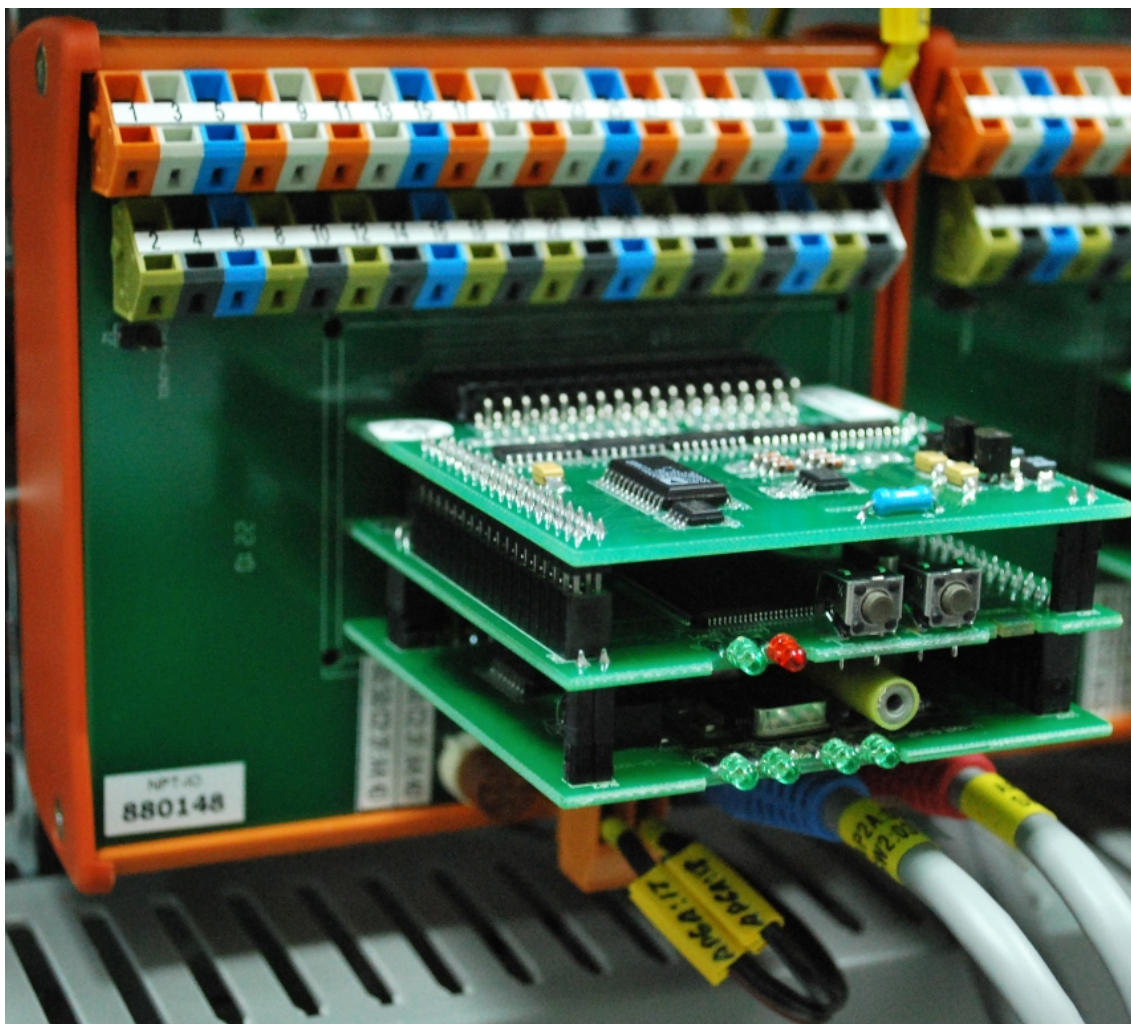
(промышленные экранированные витые пары)

за время не более 2 миллисекунд

максимальное суммарное время на стороне компьютера =
[подготовка, передача и обработка запроса] + [подготовка, передача и обработка ответа]

Хранение настроек УСО в энергонезависимой памяти на кросс-плате:
тип кросса, MAC- и IP-адреса портов Ethernet, настройки всех каналов.

MIRage-N. Системный блок



плата ИО (АЦП/ЦАП)

микроконтроллер

плата Ethernet x2

Процессы в микроконтроллере

Опрос каналов ввода

По очереди опрашивая реализованные на плате IO каналы ввода циклически обновляет в оперативной памяти микроконтроллера физические текущие значения контролируемых параметров (точек контроля).

Прием и передача пакетов протокола MODBUS/UDP через порт Ethernet

(отдельный процесс для каждого из двух портов, реализованных на плате Ethernet)

При поступлении запроса текущих значений контролируемых параметров (точек контроля)

пакет с ответом формируется по готовым (актуальным) текущим значениям, сформированным в оперативной памяти микроконтроллера в ходе циклического опроса каналов ввода.

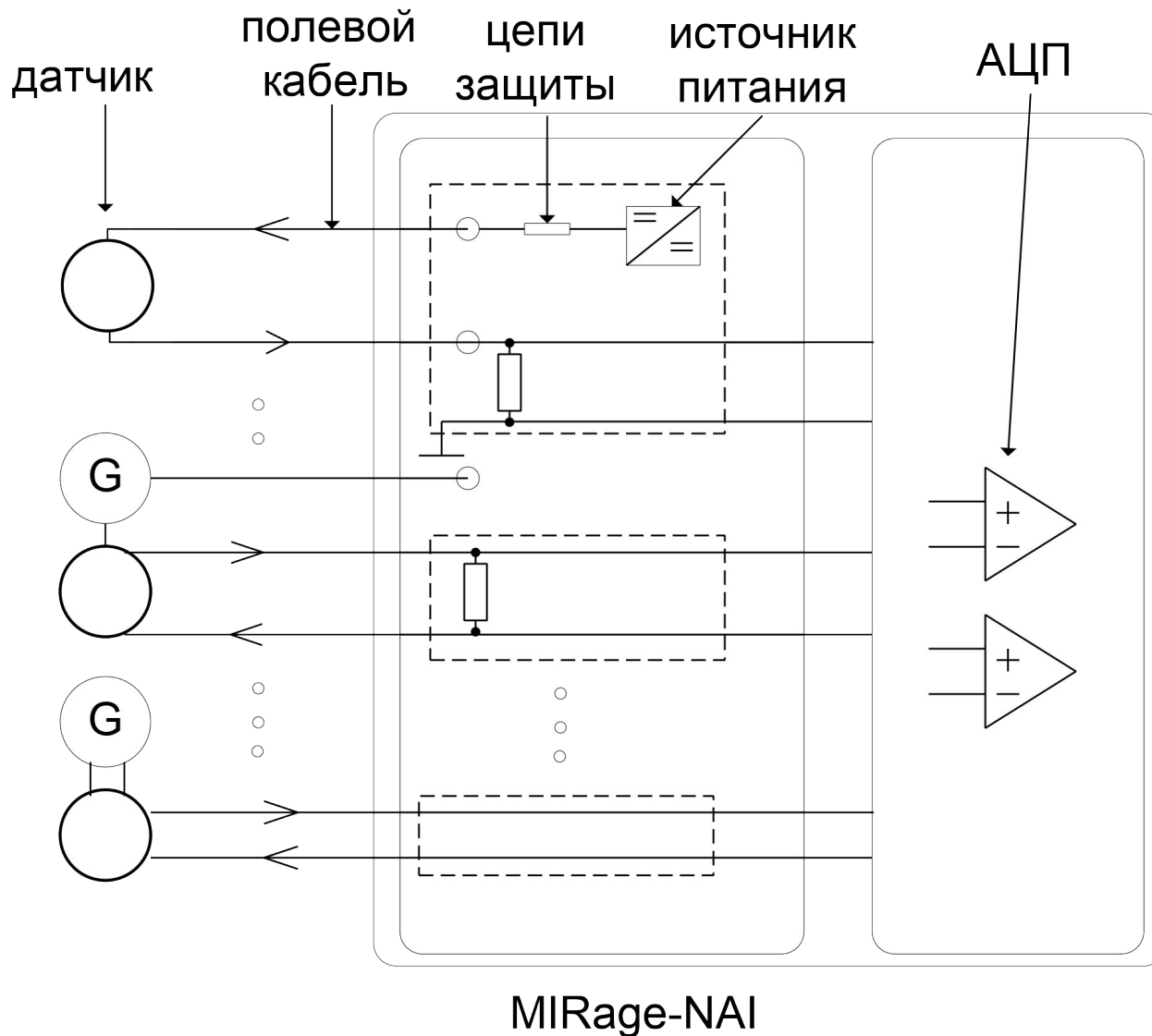
Время от момента прихода запроса до передачи ответа не более 100 микросекунд.

Обновление текущих значений каналов управления

По командам протокола MODBUS формирование воздействий на точки управления

(формирование текущих значений сигналов управления на плате IO).

MIRage-N. Аналоговый ввод



Реализована защита источника питания при коротком замыкании измерительных цепей.

В VCO MIRage-NAI (как измерителя) нет диагностики обрыва цепей. Значение

YCO MIRage-NDI-C



Ввод дискретных сигналов

20 каналов

Рабочие диапазоны:

логический «0» 0--3,5 В,

логическая «1» 5--30 В

Электрическая прочность
механической изоляции: 500 В

Общая сигнальная точка
на группу из 20 каналов.

*Применяется для диагностики
в шкафах ПТК.*

Коммутаторы двух сетей Ethernet вверху передней стороны шкафа ПТК



ПТК ТОРНАДО-Н. Процессорный блок



Промышленный компьютер Advantech (задняя панель)

Максимальное суммарное количество УСО, с которыми могут взаимодействовать установленные на процессорном блоке управляющие программы, определяется вычислительной мощностью процессорного блока (управляющего компьютера) и зависит от специфики конкретного технологического объекта управления.

Одновременный опрос УСО MIRage-N

Перед началом каждого цикла контроля и управления технологической программы происходит обращение к установленному на процессорном блоке драйверу УСО.

Драйверу передается список УСО и списки опрашиваемых каналов в каждом из них.

Для каждого опрашиваемого УСО в драйвере формируется пакет с запросом и отправляется в дублированную сеть в формате [пакет Ethernet [пакет UDP [пакет Modbus]]]

Затем формируется и отправляется следующий запрос, **не дожидаясь ответа.**

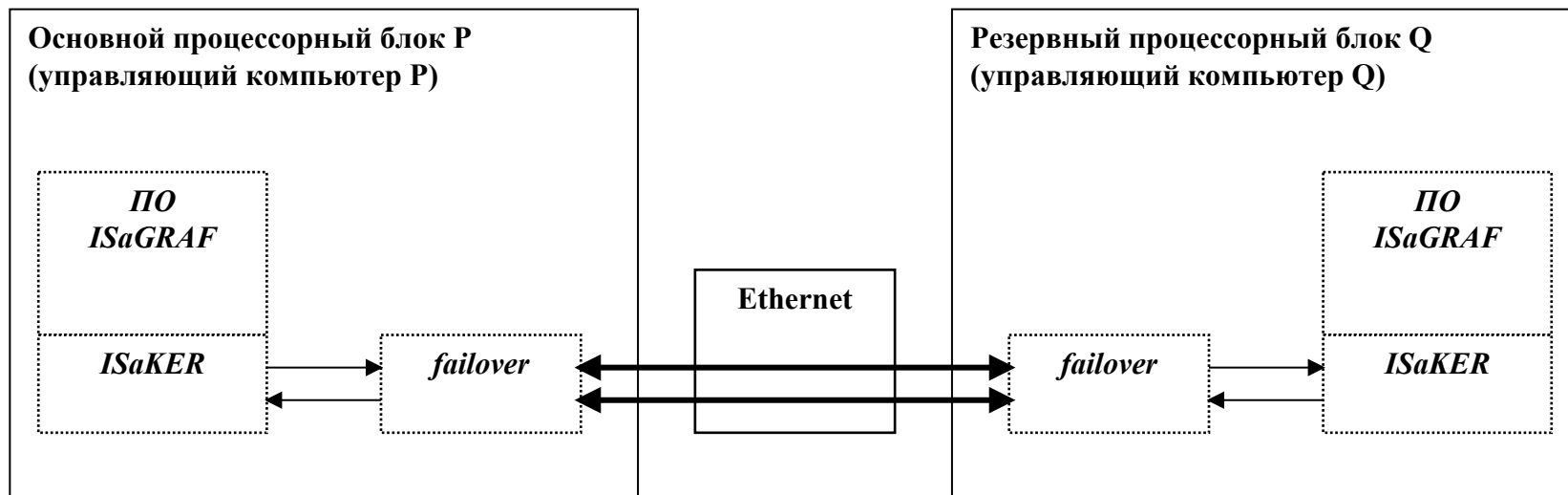
Далее драйвер обрабатывает пакеты с ответами (формат тот же) по мере их поступления.

Если через 5 миллисекунд после начала «параллельного» опроса не пришел пакет с ответом из конкретного порта конкретного УСО, драйвер не сообщит о таком единичном сбое.

Об отсутствии связи с портом два цикла подряд также не сообщается.

На стороне технологической программы флаг (признак) неисправности порта взводится

Синхронизация контекстов управляющих программ



ISaKER Процесс среды исполнения технологической программы (ПО ISaGRAF).

failover Процесс -- средство синхронизации контекстов двух идентичных экземпляров технологической программы, исполняемых на основном и резервном процессорных блоках (управляющих компьютерах).

В начале каждого цикла контроля и управления технологической программы производится независимый опрос УСО как из основного, так и из резервного процессорного блока.

При этом в каждое опрашиваемое УСО отправляются 4 пакета с запросами.

Синхронизация контекстов управляющих программ

Когда на стороне основного процессорного блока полностью завершен очередной цикл технологической программы, копируются текущие значения всех её переменных (*контекст*) и передаются по дублированной сети Ethernet в резервный процессорный блок.

На стороне резерва очередной цикл технологической программы начинается только тогда, когда переданный из основного процессорного блока контекст скопирован во все её переменные без исключения.

Это гарантирует безударный перезапуск, по отдельности, любой из технологических программ, исполняемых на любом процессорном блоке. Благодаря синхронизации контекстов производится актуализация текущих значений переменных, состояние которых неопределенно после перезапуска программы.

Пример: Переменные, задействованные в управлении регулируемой задвижкой с программным позиционером: «Величина закрытия задвижки» (в процентах) и «Время свободного хода задвижки» (в секундах).

ВВ: Чтобы после одновременного перезапуска основного и резервного процессорных блоков

(или после ремонта задвижки) актуализировать переменную «Величина закрытия задвижки».

<i>Событие</i>	<i>Основной компьютер Р</i>	<i>Резервный компьютер Q</i>
<i>Включение питания и завершение загрузки ПО</i>	Отключен от управления. Передает контекст	Отключен от управления. Не передает контекст Q
<i>Начало работы ПО</i>	Становится рабочим , так как не получает контекст Q. Передает контекст Р	Отключен от управления. Не передает контекст Q
<i>Штатная работа</i>	Рабочий. Передает контекст Р	Отключен от управления. Не передает контекст Q
<i>Отказ компьютера Q</i>	Рабочий. Передает контекст Р	_____
<i>Восстановление компьютера Q</i>	Рабочий. Передает контекст Р	Отключен от управления. Не передает контекст Q
<i>Отказ компьютера Р</i>	_____	Становится рабочим , так как не получает контекст Р. Начинает передавать контекст Q
<i>Начало работы компьютера Р после восстановления</i>	Отключен от управления. Не передает контекст Р	Рабочий. Передает контекст Q
<i>Фиксация контекста Q в компьютере Р</i>	Отключен от управления. Передает контекст Р	Рабочий. Передает контекст Q
<i>Возврат управления компьютеру Р</i>	Становится рабочим , так как не получает контекст Q. Передает контекст Р	Перестает передавать контекст Q. Отключается от управления
<i>Штатная работа</i>	Рабочий. Передает контекст Р	Отключен от управления. Не передает контекст Q

Требования к электропитанию в шкафах ПТК ТОРНАДО-Н

I категория особая группа

Необходимо обеспечить гарантированно безаварийный останов производства для предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и т.п.

Реализация электропитания I категории особой группы

Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение, используя 2 взаиморезервированных независимых фидера
+ 1 дополнительный независимый фидер
(дизель-генератор, батарейное питание и т. п.)

Вторичные источники в шкафах ПТК компенсируют

Пропадание напряжения (Power Failure)

Кратковременные провалы напряжения (Sags)

Всплески напряжения (Surges)

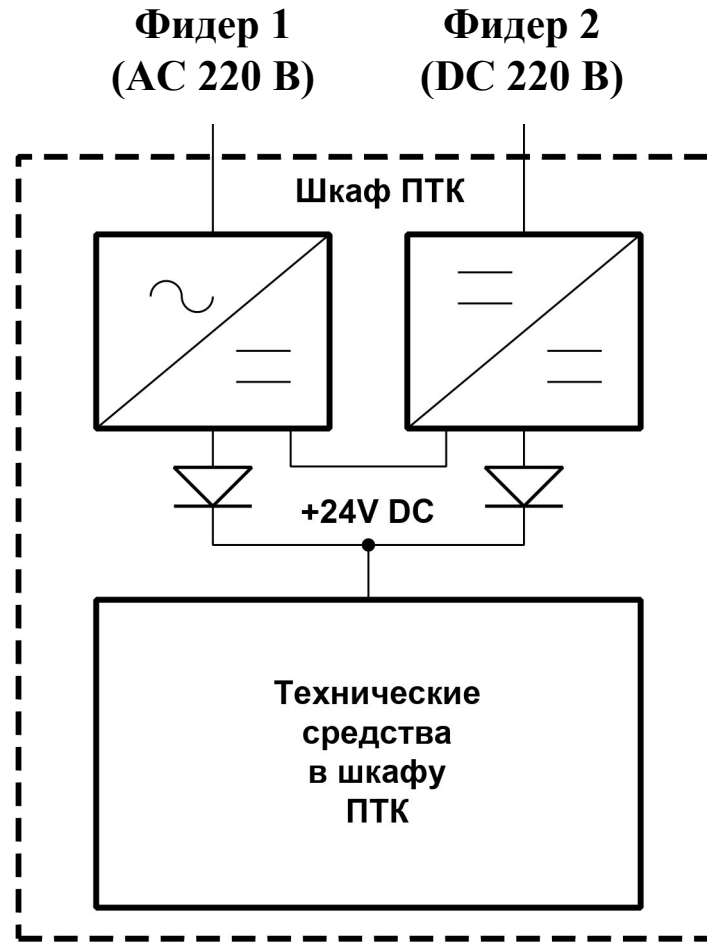
Высоковольтные выбросы (HV Spikes)

Высокочастотный шум (Noise)

Отклонение частоты (Freq. Variations)

Подсадка напряжения (Brownmount)

Схема электропитания шкафов ПТК ТОРНАДО-N



Система питания шкафов ПТК ТОРНАДО-N

Два независимых фидера питания

Дублированные вторичные источники питания = 24 В

Источник питания дискретных датчиков типа «сухой контакт» = 220 В (24 В)
с дублированными преобразователями напряжения

Контроль замыкания на землю в цепях питания «сухих контактов»

Диагностика системы питания (используется YCO MIRage NDI-C)



Преимущества ПТК «Торнадо-N»

Надежность

Достигается 100% тестированием всех компонентов, дублированием процессорных блоков, серверов, АРМ и сетей передачи данных

Высокая готовность

Возможность «горячей» безударной замены программных и технических средств, без отключения других узлов и разборки и сборки кабельного монтажа.

Минимальное время восстановления работоспособности

Удобство сопряжения с оборудованием

Для подключения цепей датчиков к модулям УСО используются не требующие обслуживания пружинные клеммы WAGO

Расширяемость

К функционирующей системе всегда могут быть добавлены дополнительные модули УСО и процессорные блоки

Преимущества ПТК «Торнадо-N»

Гарантированное электропитание всех технических средств.

Защищенность от внешних факторов.

Автономная работа уровня управления (без верхнего уровня).

Работа в едином времени (синхронизация системного времени компьютеров уровня управления и верхнего уровня).

Гарантированное время реакции:
обработка событий в темпе технологического процесса.

Надежное и оперативное «горизонтальное» взаимодействие между управляющими программами.

Надежное взаимодействие уровня управления и верхнего уровня.

Надежность мониторинга и управления.

Отслеживание достоверности данных, на случай отказов.

Протоколирование операций, для анализа предаварийных и аварийных ситуаций.

Преимущества ПТК «Торнадо-N»

Возможность размещения в «неудобных» местах: распределенная архитектура, компактность, пассивное охлаждение и т.п.

Удобство, скорость и надежность установки.

Ремонтопригодность.

Диагностика неисправности технических средств.

Диагностика программных сбоев.

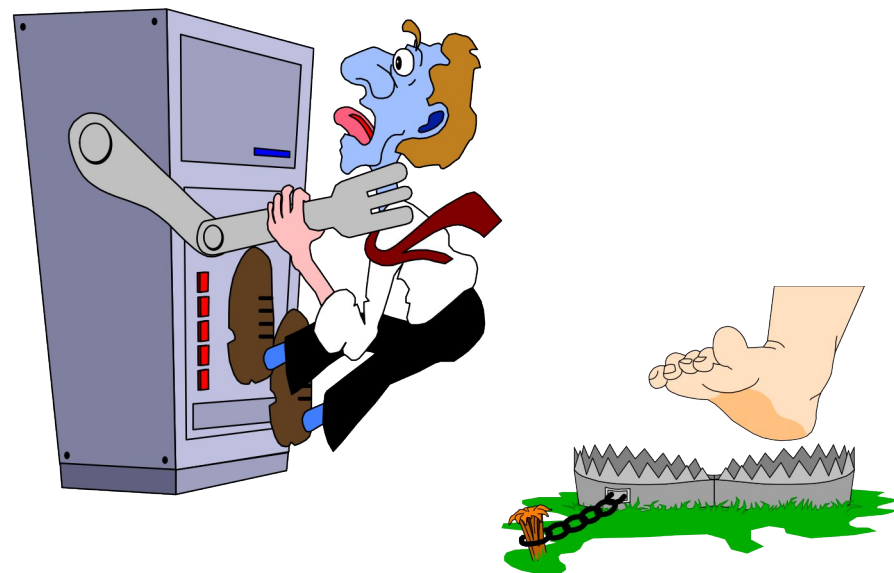
Возможность интеграции с унаследованным оборудованием и с устройствами и системами других производителей.

Полнота и высокое качество конструкторской и эксплуатационной документации.

Поставленное обучение обслуживающего персонала.

Обеспечение надёжности и живучести системы

1. Устойчивая к любому единичному отказу архитектура системы, дублированные и резервированные структуры
2. Проверенные решения и средства высокой надёжности
3. Модульное построение технических и программных средств систем
4. Малое энергопотребление
5. Специальные компоновочные решения, учитывающие структуру объекта
6. Автоматическая самодиагностика и автоматизированная диагностика
7. Обучение персонала, подробная эксплуатационная документация
8. Контроль качества на всех этапах создания системы
9. Защита от случайного или несанкционированного доступа



Спасибо за внимание!

